



Alcaldía de Envigado

Secretaría de Movilidad

SINIESTRALIDAD VIAL MUNICIPIO DE ENVIGADO AÑOS 2018 - 2025

Analistas

Margarita Rosa Posada Rojas
John Hander Restrepo Vélez
Miguel Darío Arcila Restrepo
Jhon Jairo Téllez Osorio



1.Introducción

La seguridad vial constituye un componente esencial en la planificación urbana y en la promoción de la movilidad sostenible. La siniestralidad vial no solo representa un grave riesgo para la vida de los ciudadanos, sino que también genera elevados costos sociales y económicos que afectan al bienestar colectivo. En el municipio de Envigado, el crecimiento demográfico y el aumento del parque automotor han intensificado las preocupaciones relacionadas con la seguridad vial.

El objetivo de este estudio es realizar un análisis exhaustivo de los datos de siniestralidad vial en Envigado, abarcando el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 16 de febrero de 2025. Mediante el uso de avanzadas técnicas de análisis de datos, se busca identificar patrones de accidentalidad, factores de riesgo y tendencias específicas que permitan desarrollar estrategias eficaces para la prevención de accidentes y la mejora de la movilidad en el municipio.

1.1 Descripción del Problema

Los accidentes de tránsito representan una de las principales causas de muerte y lesiones en Colombia. En Envigado, la siniestralidad vial ha mostrado variaciones a lo largo de los años, influenciada por diversos factores como condiciones climáticas, imprudencia del conductor, tipo de vía y franjas horarias críticas. La presente investigación busca realizar un análisis exhaustivo de los datos de siniestralidad vial en el municipio, comprendidos entre el 1 de enero de 2018 y el 16 de febrero de 2025. Este estudio permitirá identificar patrones, tendencias y factores determinantes en la frecuencia y gravedad de los accidentes, con el fin de proponer estrategias de prevención y mitigación.

Objetivos del Estudio

1. Identificar las tendencias y patrones de la siniestralidad vial en Envigado.
2. Determinar los factores críticos en la ocurrencia y gravedad de los accidentes.
3. Analizar las zonas con mayor incidencia de siniestros.
4. Evaluar la relación entre variables como edad, género, tipo de vehículo y consumo de sustancias en los accidentes.
5. Establecer la evolución de la accidentalidad en el municipio a lo largo de los años.
6. Identificar los meses y días de la semana con mayor y menor siniestralidad.
7. Examinar patrones horarios y su correlación con la frecuencia de accidentes.
8. Evaluar el impacto de las condiciones climáticas en la siniestralidad vial.
9. Determinar los tipos de accidentes más comunes y sus implicaciones en la seguridad vial.
10. Analizar la concentración de accidentes en sectores específicos del municipio

Datos Utilizados

Los datos han sido recolectados por medio del Observatorio de Seguridad Vial de Envigado (OSVE), perteneciente a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento de Tránsito de la Secretaría de Movilidad de Envigado

Recolección de los Datos

Los datos han sido recolectados por medio del Observatorio de Seguridad Vial de Envigado (OSVE), perteneciente a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento de Tránsito de la Secretaría de Movilidad de Envigado

2. Desarrollo Del Proyecto

2.1 Integración de Google Drive en el Entorno de Ejecución de Google Colab

Integramos Google Drive dentro de la sesión de ejecución de Google Colaboratory (Colab). Esta conexión permite el acceso directo y la manipulación de archivos y directorios almacenados en nuestra cuenta de Google Drive, optimizando los flujos de trabajo de análisis de datos, aprendizaje automático y desarrollo de software en la nube.

```
from google.colab import drive # Importamos el módulo drive desde la biblioteca Google Colab
drive.mount("/content/drive/") # Para nuestro punto de montaje conectamos Google Drive en la carpeta /content/drive
```

Mounted at /content/drive/

2.2 Importación de Librerías y Carga de Datos

Es importante importar estas librerías porque:

- **Pandas:** Facilita la manipulación y análisis de datos tabulares, permitiendo realizar filtros, agregaciones y limpieza de datos de forma eficiente.
- **NumPy:** Permite realizar operaciones matemáticas avanzadas, manejo de arrays y funciones de estadística clave para el análisis de datos.
- **Matplotlib:** Es una biblioteca clave para crear visualizaciones básicas como histogramas, gráficos de barras y dispersión.
- **Seaborn:** Permite crear visualizaciones más avanzadas, atractivas y que faciliten el reconocimiento de patrones complejos.
- **Requests:** Posibilita descargar datos directamente desde la web o APIs, ampliando las fuentes de información disponibles.
- **io:** Permite procesar datos en memoria (como archivos descargados) sin necesidad de guardarlos, optimizando el flujo de trabajo.

2.3 Carga de la Base de Datos

En este paso realizamos la carga de la base de datos directamente desde Google Drive o el entorno de Colab. Esto es fundamental porque:

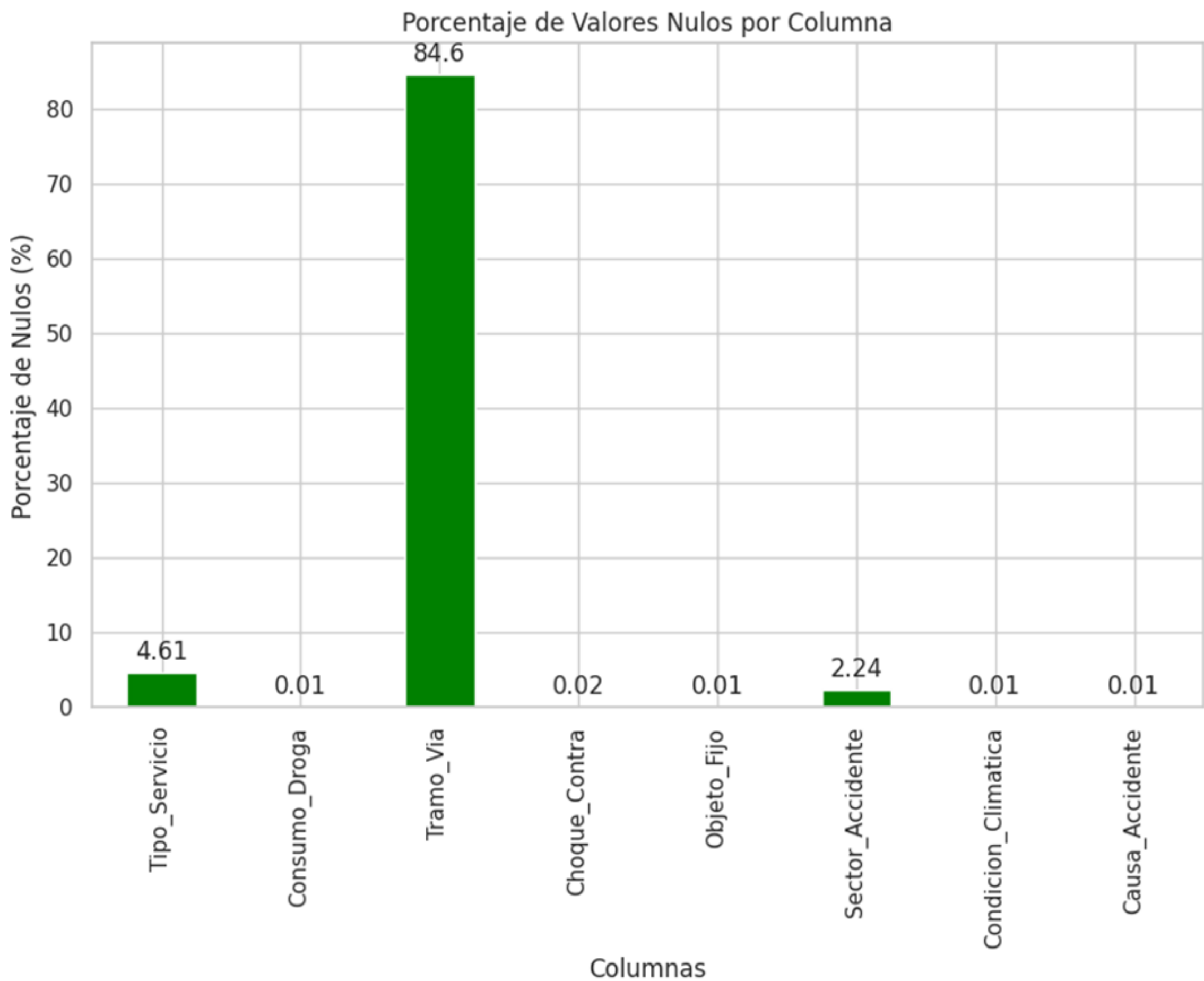
- **Ruta del archivo:** Especificamos la ubicación del archivo en Drive para que Colab pueda acceder a él.
- **Lectura del archivo:** Utilizamos la función `pd.read_excel()` de la biblioteca Pandas, que permite leer archivos en formato Excel de manera eficiente.
- **Creación del DataFrame:** Al almacenar el contenido del archivo en la variable `df`, obtenemos una estructura tabular que facilita la manipulación y análisis de los datos en las siguientes etapas.

2.4 Exploración de Los Datos

Análisis General del Dataset (Estructura y Tipos de Datos)

```
# Visualizamos las primeras 5 filas del dataset para observar su estructura general
df.head()
```


Grafico de Porcentaje de valores nulos por column



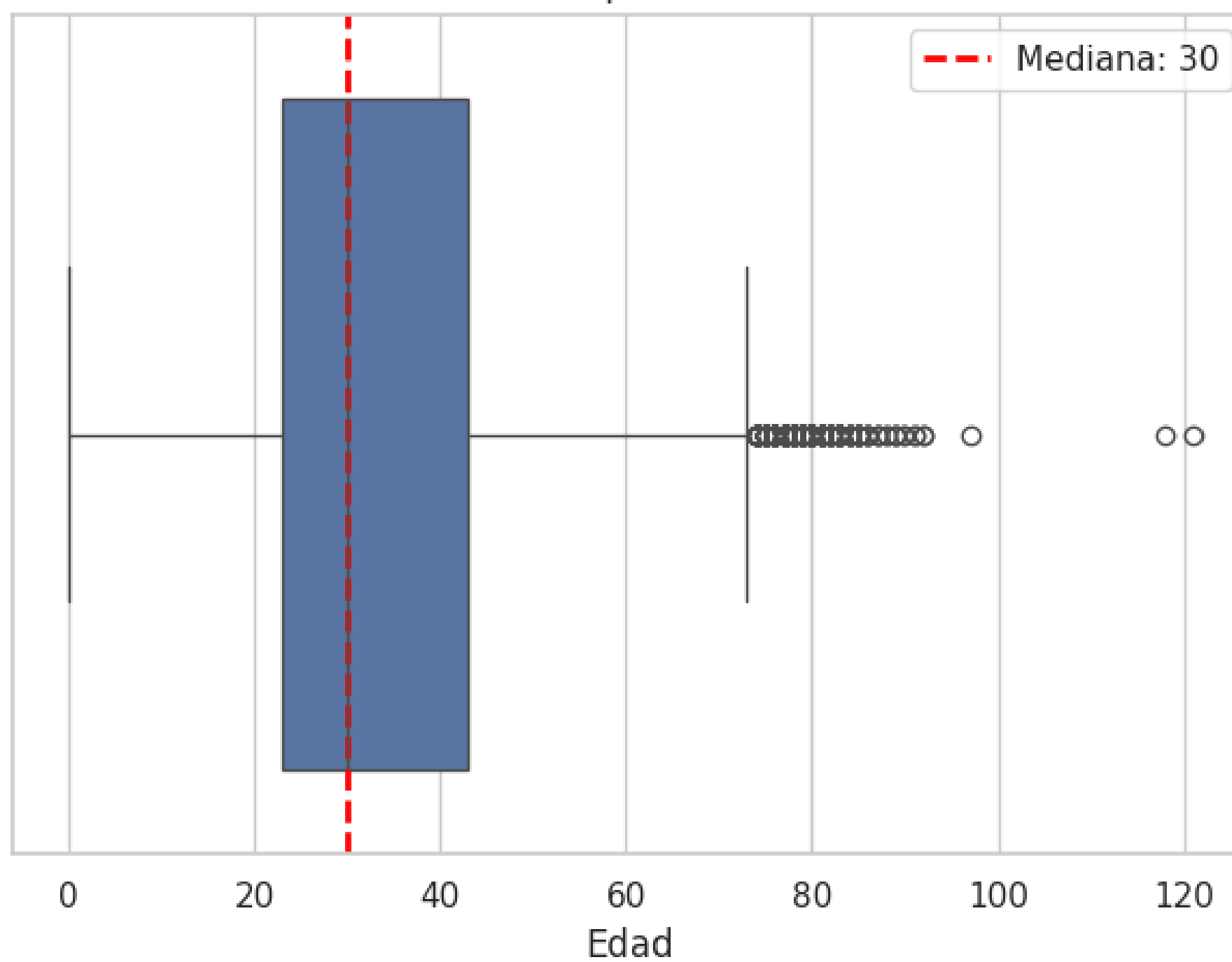
Porcentaje de valores nulos por columna

```
[ ] df_limpieza.info()
```

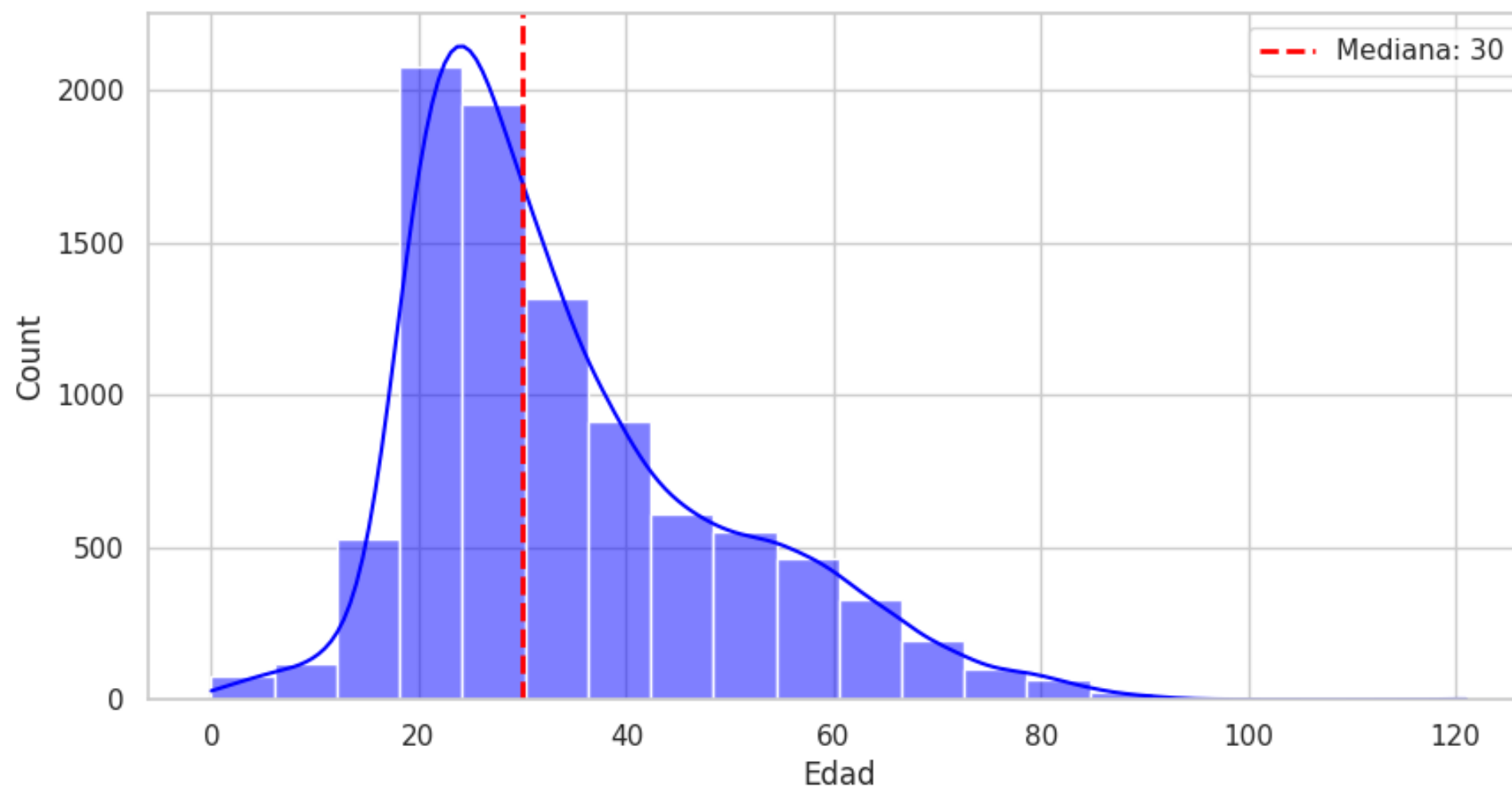
```
➡ <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 9326 entries, 0 to 9325
Data columns (total 28 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Radicado                             9326 non-null   int64
1   Fecha_Accidente                      9326 non-null   datetime64[ns]
2   Hora_Accidente                       9326 non-null   object
3   Dia_Semana                           9326 non-null   object
4   Año                                  9326 non-null   int64
5   Mes                                  9326 non-null   object
6   Clase_Vehiculo                       9326 non-null   object
7   Tipo_Servicio                        8896 non-null   object
8   Tipo_Victima                         9326 non-null   object
9   Edad                                 9326 non-null   int64
10  Genero                               9326 non-null   object
11  Gravedad                             9326 non-null   object
12  Estado_Embriaguez                   9326 non-null   int64
13  Consumo_Droga                       9325 non-null   object
14  Grado_Embriaguez                    9326 non-null   object
15  Resultado_Alcosensor                9326 non-null   int64
16  Direccion                           9326 non-null   object
17  Tramo_Via                           1436 non-null   object
18  Localidad_Comuna                    9326 non-null   object
19  Georreferenciacion                  9326 non-null   object
20  Clase_Accidente                     9326 non-null   object
21  Choque_Contra                       9324 non-null   object
22  Objeto_Fijo                         9325 non-null   object
23  Sector_Accidente                    9117 non-null   object
24  Condicion_Climatica                 9325 non-null   object
25  Causa_Accidente                     9325 non-null   object
26  Fecha_Accidente2                    9326 non-null   object
27  Franja_Horaria                      9326 non-null   object
dtypes: datetime64[ns](1), int64(5), object(22)
memory usage: 2.0+ MB
```


2.5.1 Imputación y Normalización de Los Datos

Outliers (datos atípicos) columna edad



Distribución de edades



2.5.1 Imputación y Normalización de Los Datos

Justificación del Cambio de Valores Extremos en la Columna Edad

Durante la exploración de datos de siniestros viales, identificamos valores extremos en la columna Edad con registros de 118, 120 y 121 años, que resultan altamente improbables en este contexto.

Análisis de los valores atípicos

El diagrama de caja y bigotes (boxplot) nos permitió visualizar claramente la distribución de edades, donde estos valores extremos se detectaron como puntos fuera de los "bigotes", confirmando su naturaleza atípica. Además de estos casos extremos (>100 años), también se identificaron valores cercanos a los 80 años que requerían análisis.

Justificación del reemplazo por la mediana

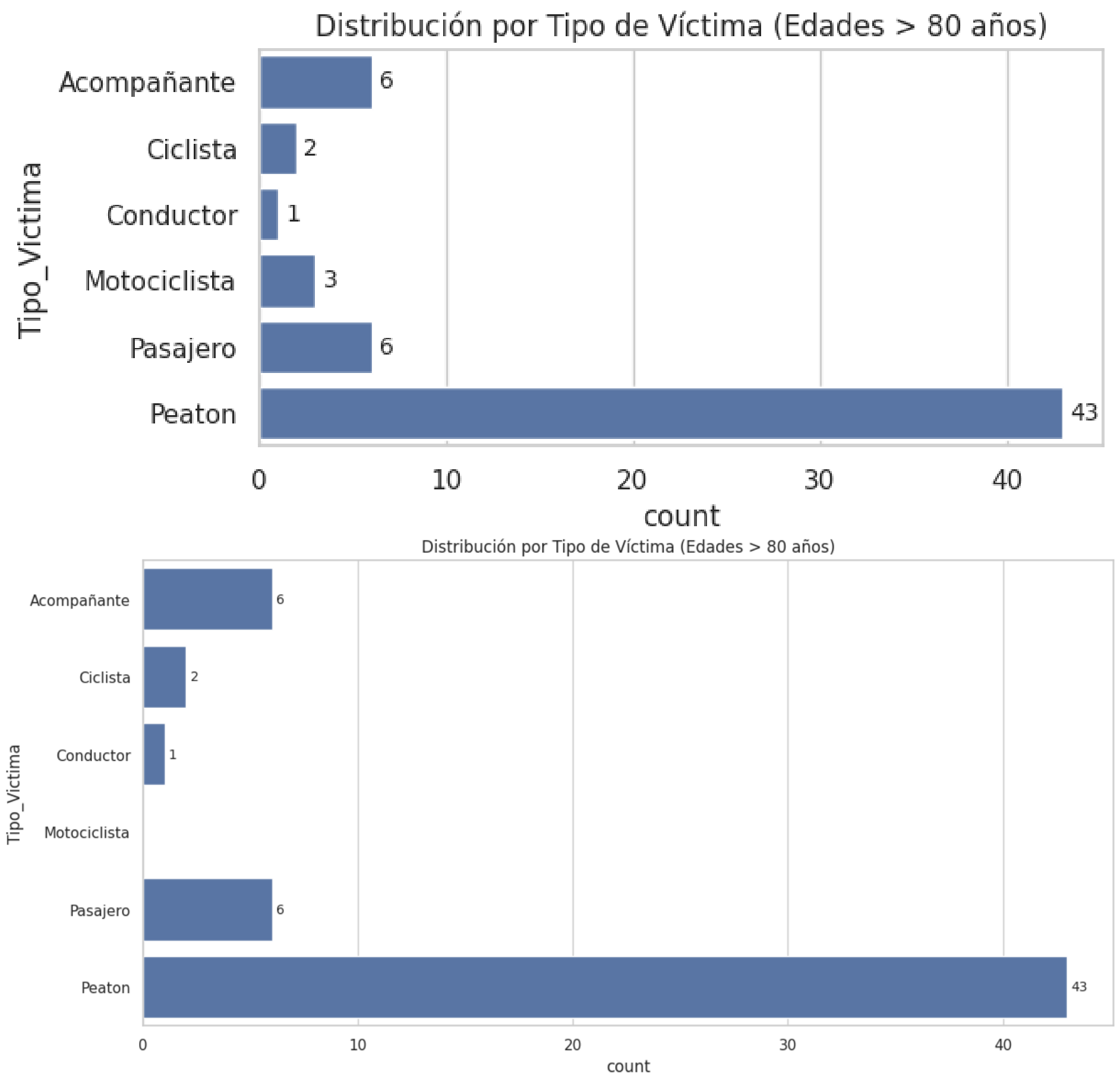
Decidimos reemplazar estos valores extremos por la mediana (30 años) por las siguientes razones:

1. La mediana no se ve afectada por valores extremos, a diferencia de la media que sí se distorsiona.
2. La mediana de 30 años refleja mejor el valor típico central de la distribución, ya que se observó que la mayoría de los registros se concentraban alrededor de este valor.
3. Este valor nos indica que el 50% de las personas involucradas tienen una edad menor o igual a 30 años, y el otro 50% tienen una edad mayor.
4. Utilizar la mediana evita que estos outliers distorsionen los resultados del análisis y las conclusiones derivadas.

Conclusión

El reemplazo de los valores extremos (118, 120 y 121 años) por la mediana de 30 años fue la decisión más adecuada para mantener la coherencia del dataframe, garantizar datos más fiables y evitar sesgos en las conclusiones del análisis de siniestros viales. Esta medida central es más representativa de la población real involucrada en los accidentes.

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE VICTIMAS (Edades > 80 años)



Justificación del Cambio en los Registros de Motociclistas Mayores de 80 Años

Durante el análisis exploratorio identificamos 3 registros de motociclistas con edades superiores a 80 años, específicamente de 84, 85 y 92 años. Dado que estos valores resultaban significativamente mayores a lo esperado para este tipo de víctimas, se consideraron como valores atípicos o posibles errores en la digitación de la información.

DISTRIBUCION POR TIPO DE VICTIMAS (Edades > 80 años)

Decisión de Corrección

Al igual que en el caso anterior con los registros de 118 y 121 años, decidimos reemplazar estos valores con la mediana (30 años). Esta decisión la fundamentamos en los siguientes aspectos:

Comportamiento general de la columna 'Edad': La mayoría de los registros en la columna Edad se concentran alrededor de los 30 años, valor que precisamente coincide con la mediana. Esto indica que el valor más representativo del conjunto de datos es 30, siendo el reemplazo más coherente.

Mediana vs. Media: Optamos por la mediana y no por la media porque la mediana es menos sensible a valores extremos. La media, al verse afectada por estos valores atípicos, habría generado un valor más elevado y poco representativo para sustituir las edades incoherentes.

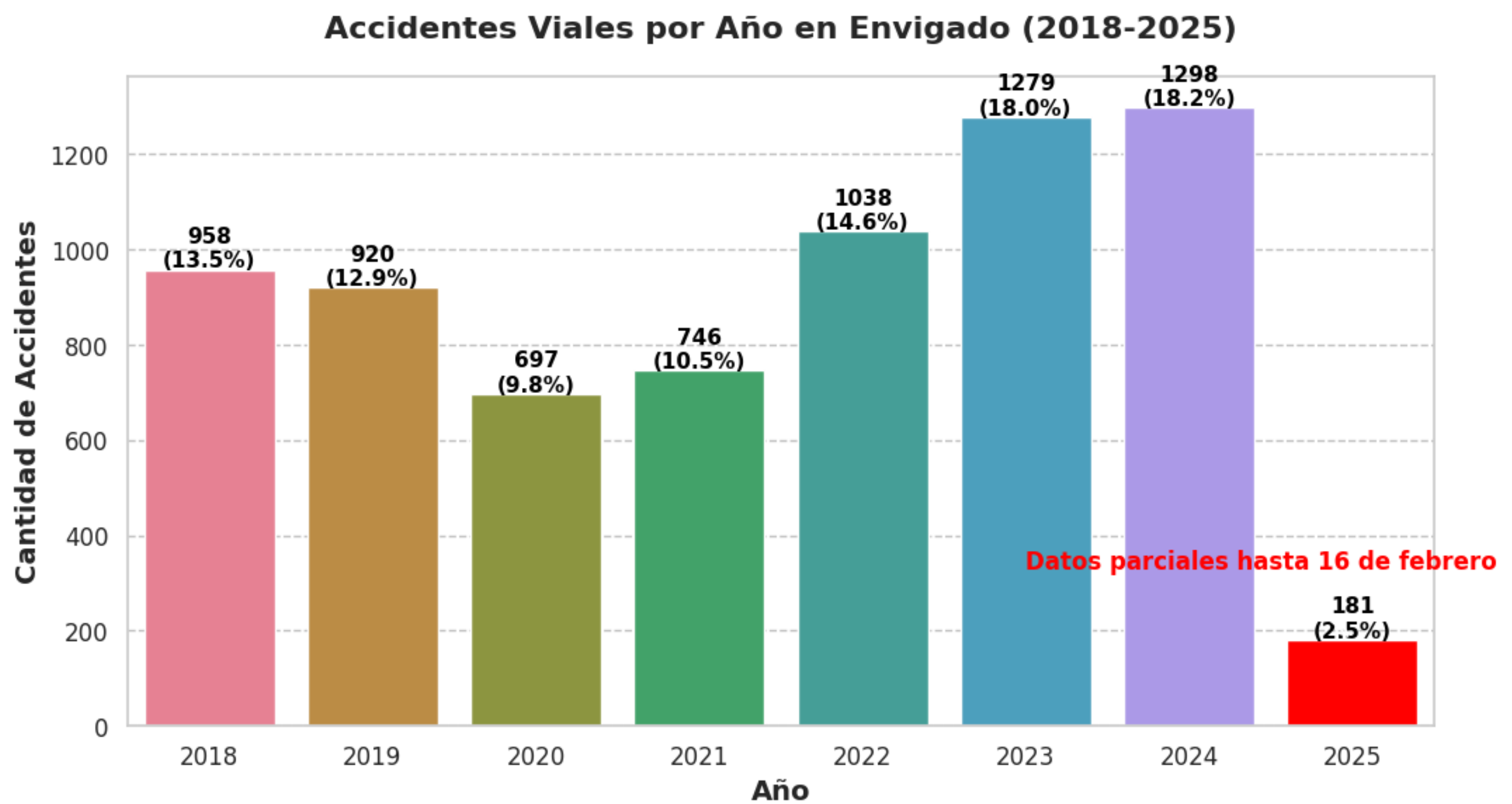
Análisis contextual: Al revisar otros factores como el Tipo de Víctima, el Tipo de Vehículo y las Condiciones Climáticas, no se encontró evidencia que justificara la presencia de motociclistas con edades tan elevadas. En consecuencia, estos registros se consideraron errores y se corrigieron.

2.6 Análisis de los Datos (Univariables, Bivariables y Multivariables) - Resultados Esperados

```
df_final.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 9299 entries, 0 to 9325
Data columns (total 26 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Radicado                             9299 non-null   uint32
1   Fecha_Accidente                      9299 non-null   datetime64[ns]
2   Hora_Accidente                       9299 non-null   object
3   Dia_Semana                           9299 non-null   category
4   Año                                  9299 non-null   int16
5   Mes                                  9299 non-null   category
6   Clase_Vehiculo                       9299 non-null   category
7   Tipo_Servicio                        9299 non-null   category
8   Tipo_Victima                         9299 non-null   category
9   Edad                                 9299 non-null   uint8
10  Genero                               9299 non-null   category
11  Gravedad                             9299 non-null   category
12  Estado_Embriaguez                    9299 non-null   category
13  Consumo_Droga                        9299 non-null   category
14  Grado_Embriaguez                     9299 non-null   category
15  Resultado_Alcosensor                 9299 non-null   uint8
16  Localidad_Comuna                     9299 non-null   category
17  Georreferenciacion                   9299 non-null   object
18  Clase_Accidente                      9299 non-null   category
19  Choque_Contra                        9299 non-null   category
20  Objeto_Fijo                          9299 non-null   category
21  Sector_Accidente                     9299 non-null   category
22  Condicion_Climatica                  9299 non-null   category
23  Causa_Accidente                      9299 non-null   object
24  Fecha_Accidente2                     9299 non-null   datetime64[ns]
25  Franja_Horaria                       9299 non-null   category
dtypes: category(17), datetime64[ns](2), int16(1), object(3), uint32(1), uint8(2)
memory usage: 668.2+ KB
```


ACCIDENTES VIALES POR AÑO EN ENVIGADO (2018 - 2025)



Hallazgo Principal

La tendencia muestra variaciones significativas en los accidentes a lo largo de los años. En particular:

- Se observa un aumento/disminución (dependiendo de los datos específicos) en ciertos años.
- El año 2025 tiene un número relativamente bajo de accidentes, lo cual es esperable dado que los datos solo incluyen los primeros meses del año.
- Se destacan años con picos altos de siniestralidad, lo que podría indicar problemas específicos en seguridad vial durante esos periodos.

ACCIDENTES VIALES POR AÑO EN ENVIGADO (2018 - 2025)

Objetivo

Este gráfico muestra la evolución del número de accidentes viales en Envigado entre los años 2018 y 2025, resaltando tendencias y posibles anomalías en la siniestralidad.

Justificación del Gráfico

Se ha utilizado un gráfico de barras porque es la mejor manera de representar la evolución de un fenómeno a lo largo del tiempo. Además, se resalta el año 2025 en rojo para indicar que los datos son parciales hasta el 16 de febrero.

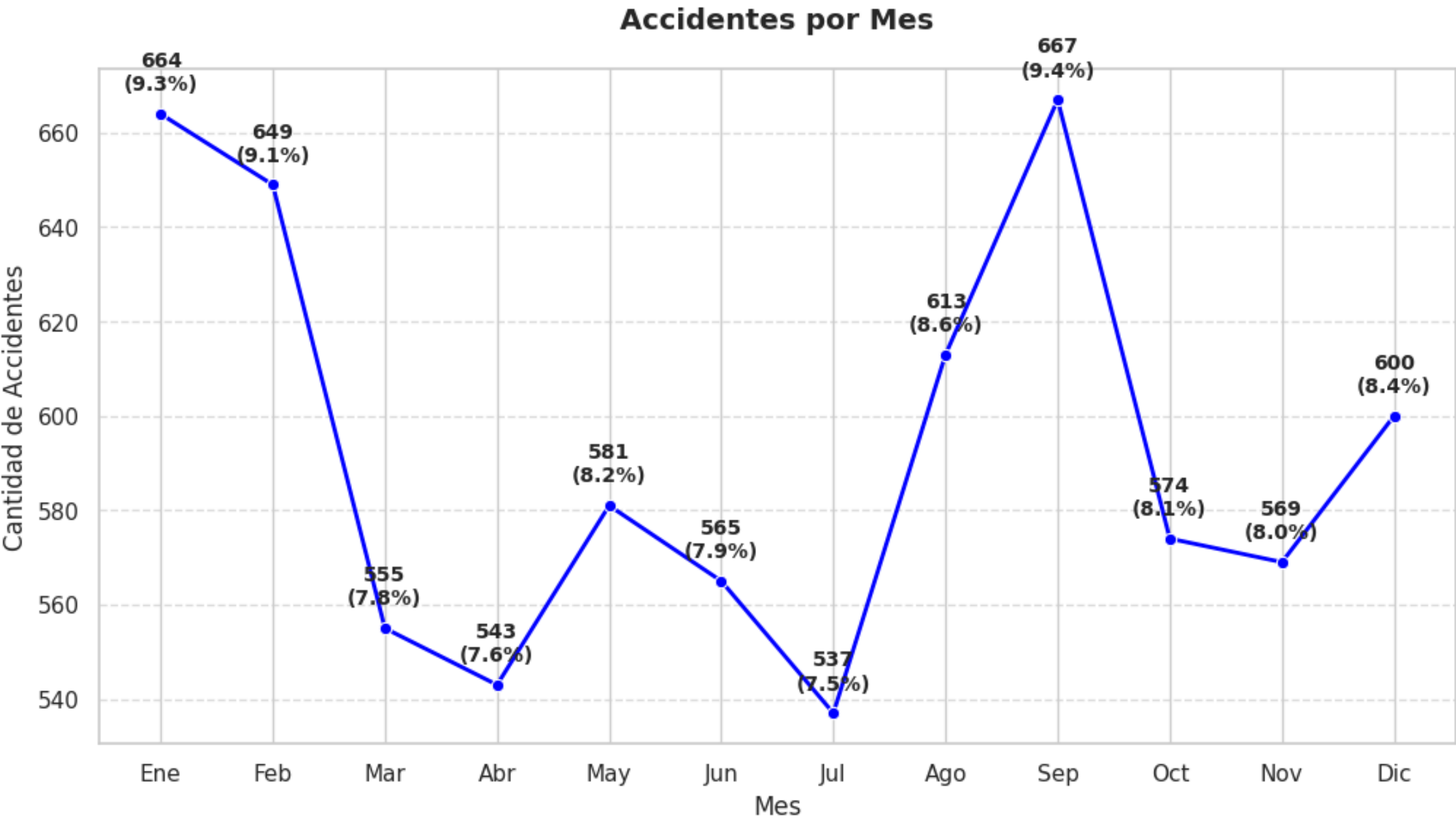
Posibles Causas

- **Factores climáticos y estacionales:** Algunos años pueden haber tenido condiciones climáticas más adversas.
- **Incremento del parque automotor:** Un aumento en la cantidad de vehículos puede estar relacionado con más accidentes.
- **Políticas de tránsito y seguridad vial:** Cambios en normativas, campañas de concienciación o controles viales pueden haber influido en la tendencia.
- **Eventos externos:** Pandemias, restricciones de movilidad o eventos masivos en la ciudad pueden haber afectado la cantidad de accidentes en ciertos años.

Recomendaciones

- **Análisis temporal más detallado:** Evaluar los meses con mayor incidencia para detectar patrones estacionales.
- **Refuerzo de campañas de prevención:** En los años con mayor siniestralidad, identificar causas específicas y aplicar estrategias correctivas.
- **Mejorar infraestructura vial:** Si hay correlación con el crecimiento urbano, realizar mejoras en señalización y control de tráfico.
- **Uso de tecnología:** Implementar sensores, cámaras y análisis de datos en tiempo real para detectar puntos críticos de accidentalidad.

ACCIDENTES VIALES POR MES



Hallazgo Principal

El análisis muestra una fluctuación significativa en la cantidad de accidentes por mes. Se observan varios patrones clave:

Meses con mayor número de accidentes:

- Enero (664 accidentes, 9.3%) y Febrero (649 accidentes, 9.1%) presentan una alta siniestralidad.
- Septiembre (667 accidentes, 9.4%) es el mes con el mayor número de accidentes reportados en el período analizado.
- Agosto (613 accidentes, 8.6%) también muestra un repunte considerable.

Meses con menor accidentalidad:

- Julio (537 accidentes, 7.5%) es el mes con menos siniestros viales reportados.
- Abril (543 accidentes, 7.6%) y Marzo (555 accidentes, 7.8%) también muestran una menor incidencia de accidentes en comparación con otros meses.

Tendencias clave:

- Hay una disminución de accidentes entre marzo y abril, seguida de un ligero incremento en mayo.
- Entre julio y septiembre se presenta un pico abrupto en la cantidad de accidentes, con un ascenso significativo de julio (537) a septiembre (667).
- Diciembre (600 accidentes, 8.4%) cierra el año con un número relativamente alto de accidentes, aunque no tan marcado como septiembre o los primeros meses del año.

ACCIDENTES VIALES POR MES

Objetivo

Este análisis tiene como objetivo identificar patrones mensuales en la ocurrencia de siniestros viales en Envigado entre 2018 y 2025. La identificación de estos patrones permitirá desarrollar estrategias de seguridad vial en los meses con mayor y menor accidentalidad.

Justificación del Gráfico

Se ha utilizado un gráfico de líneas para visualizar la variación mensual de los accidentes viales a lo largo de los años. Este tipo de gráfico permite identificar tendencias, picos de siniestralidad y períodos de menor incidencia con mayor claridad. Además, se han añadido los valores exactos y los porcentajes para facilitar la interpretación.

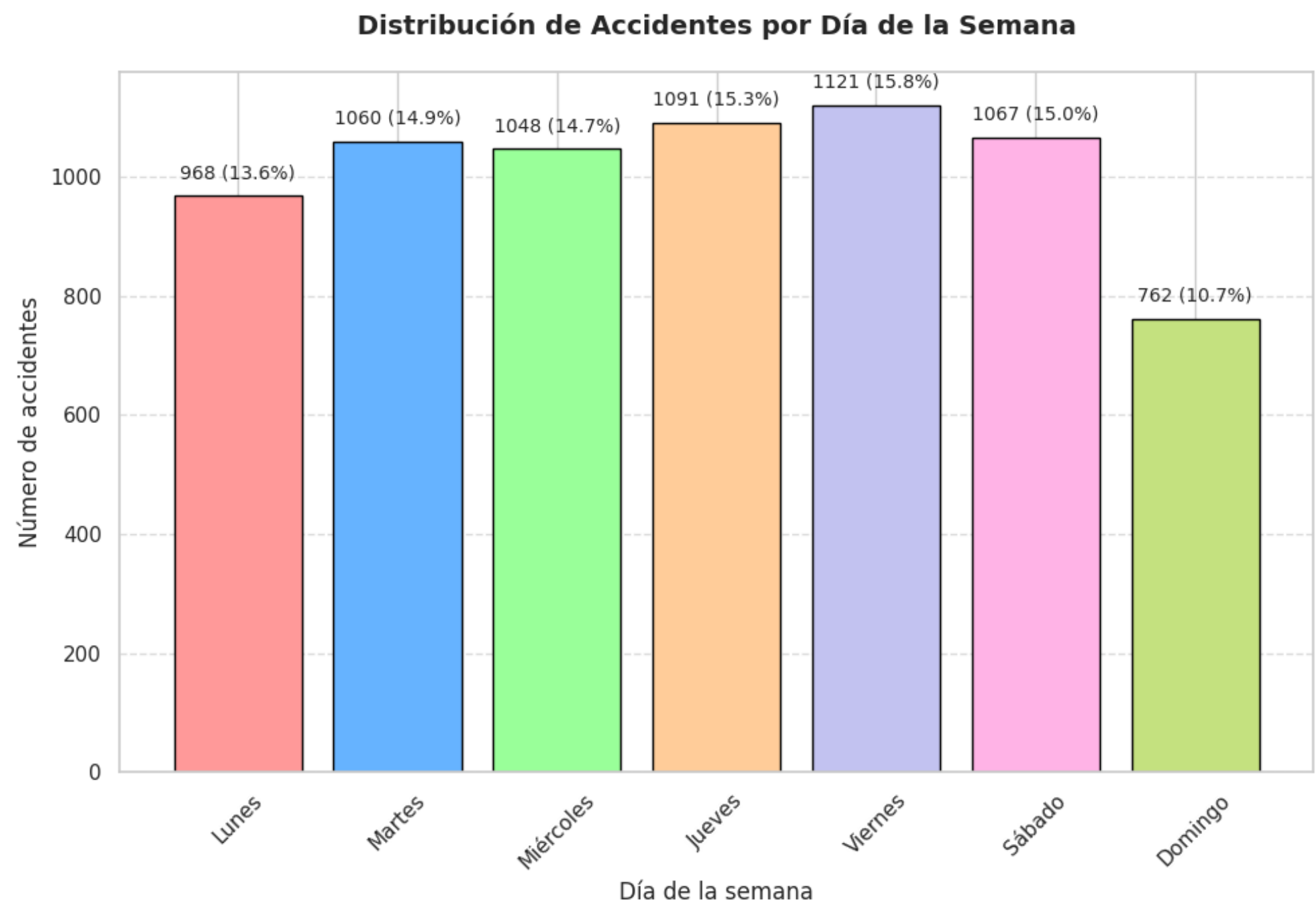
Posibles Causas

- **Inicio de año y temporada de vacaciones:** La alta siniestralidad en enero y febrero podría estar asociada a mayor flujo vehicular por vacaciones, posibles conductores inexpertos y mayor consumo de alcohol en festividades.
- **Condiciones climáticas y aumento de movilidad en septiembre:** Septiembre se destaca como el mes más peligroso, lo que puede estar relacionado con cambios en la movilidad tras las vacaciones y posibles condiciones climáticas adversas.
- **Reducción en julio:** Posible disminución del tráfico vehicular debido a periodos de vacaciones escolares o menor movilidad laboral.
- **Incremento en diciembre:** Cierre de año con aumento de compras navideñas y celebraciones, lo que lleva a un mayor flujo vehicular y riesgo de accidentes.

Recomendaciones

- **Aumentar los controles en enero, febrero y septiembre:** Refuerzo de operativos de tránsito y control de velocidad en estos meses críticos.
- **Campañas de concienciación en los meses de mayor siniestralidad:** Específicamente en enero, septiembre y diciembre, enfocadas en la conducción responsable y el respeto a las normas de tránsito.
- **Monitoreo de puntos críticos en septiembre y diciembre:** Identificar las zonas con mayor concentración de accidentes y reforzar la señalización y medidas de seguridad.
- **Evaluación de infraestructura vial:** Asegurar que las vías estén en condiciones óptimas, especialmente en meses de alta accidentalidad.

DISTRIBUCIÓN DE ACCIDENTES POR DÍA DE LA SEMANA



Hallazgos Principales

Días con mayor siniestralidad:

- **Viernes:** Día crítico con el mayor número de accidentes (15.8%), posiblemente asociado a la combinación de tráfico laboral y aumento de actividades sociales.
- **Jueves y Sábado:** Siguen en frecuencia (15.3% y 15.0%, respectivamente), reflejando un patrón mixto (laboral y ocio).

Días con menor siniestralidad:

- **Domingo:** Menor incidencia (10.7%), coincidiendo con reducción de tráfico y actividades laborales.

Tendencia general:

- Los días laborales (Lunes a Viernes) concentran más accidentes que los fines de semana (excepto sábado), sugiriendo una fuerte correlación con la movilidad laboral y escolar.

DISTRIBUCIÓN DE ACCIDENTES POR DÍA DE LA SEMANA

Objetivo

Identificar los patrones de siniestralidad vial en Envigado según el día de la semana, con el fin de priorizar acciones de prevención y optimizar recursos de seguridad vial.

Justificación del Gráfico

El gráfico de barras utilizado permite comparar claramente la frecuencia de accidentes entre días, destacando diferencias significativas y facilitando la identificación de tendencias.

Posibles Causas

Factores laborales

- Horarios pico y congestión vehicular (especialmente martes y miércoles).
- Estrés y fatiga acumulada hacia el final de la semana (jueves y viernes).

Factores sociales

- Incremento de salidas nocturnas y consumo de alcohol los viernes y sábados.
- Menor vigilancia vial en horarios nocturnos.

Infraestructura y cultura vial

- Posible falta de controles de velocidad o alcoholemia en días críticos.
- Comportamientos de riesgo (ej.: distracciones móviles) más frecuentes en días laborales

Recomendaciones

Refuerzo de controles

- Viernes y sábados: Puntos de alcoholemia y velocidad en zonas de ocio.
- Jueves y viernes: Vigilancia en corredores laborales y escolares.

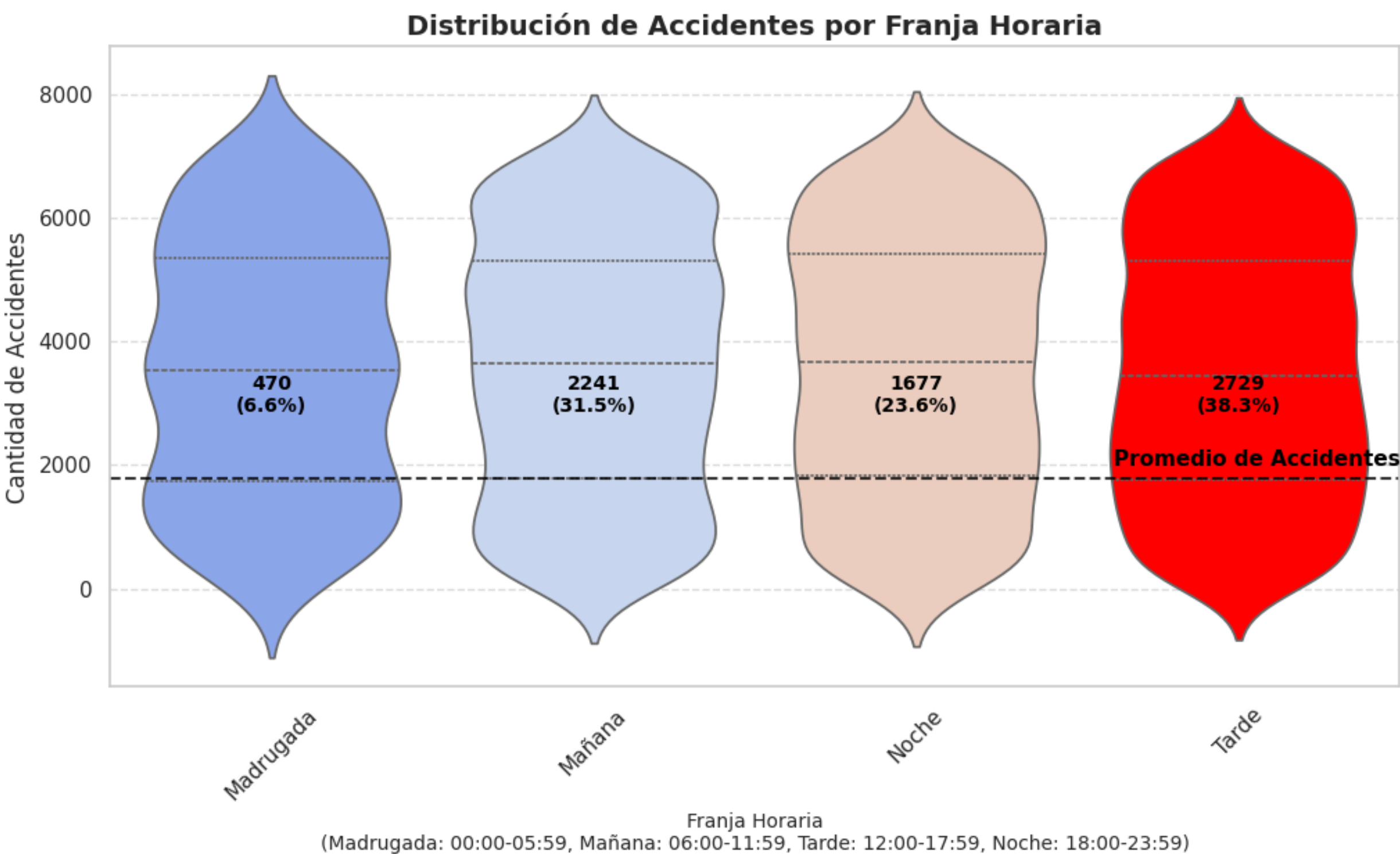
Campañas de concienciación

- Enfatizar riesgos de conducir fatigado o bajo efectos del alcohol.
- Promover el uso de transporte público los días pico (ej.: "Viernes sin auto").

Infraestructura segura

- Mejorar iluminación y señalización en zonas de alta incidencia.
- Corredores peatonales/ciclistas protegidos en días laborales.

DISTRIBUCIÓN DE ACCIDENTES POR FRANJA HORARIA



Hallazgo Principal

El análisis revela que la tarde es la franja horaria con mayor número de accidentes (2729, 38.3%), superando significativamente a las demás franjas. Esto sugiere que el tráfico durante la tarde presenta condiciones más riesgosas en comparación con el resto del día.

En contraste, la madrugada presenta el menor número de accidentes (470, 6.6%), lo que indica una menor actividad vehicular en ese horario.

DISTRIBUCIÓN DE ACCIDENTES POR FRANJA HORARIA

Objetivo

El propósito de este análisis es identificar cómo se distribuyen los accidentes de tránsito en el municipio de Envigado según la franja horaria. Esto permitirá comprender en qué momentos del día ocurren más incidentes viales y tomar medidas preventivas para reducir la siniestralidad.

Justificación del Gráfico

El gráfico de violín se ha utilizado para representar la distribución de los accidentes en cada franja horaria. Este tipo de gráfico permite visualizar tanto la densidad como la variabilidad de los accidentes, además de facilitar la comparación entre franjas. Para hacer más clara la interpretación, se incluyeron los valores absolutos y porcentuales de los accidentes en cada franja, resaltando en rojo la franja con mayor incidencia.

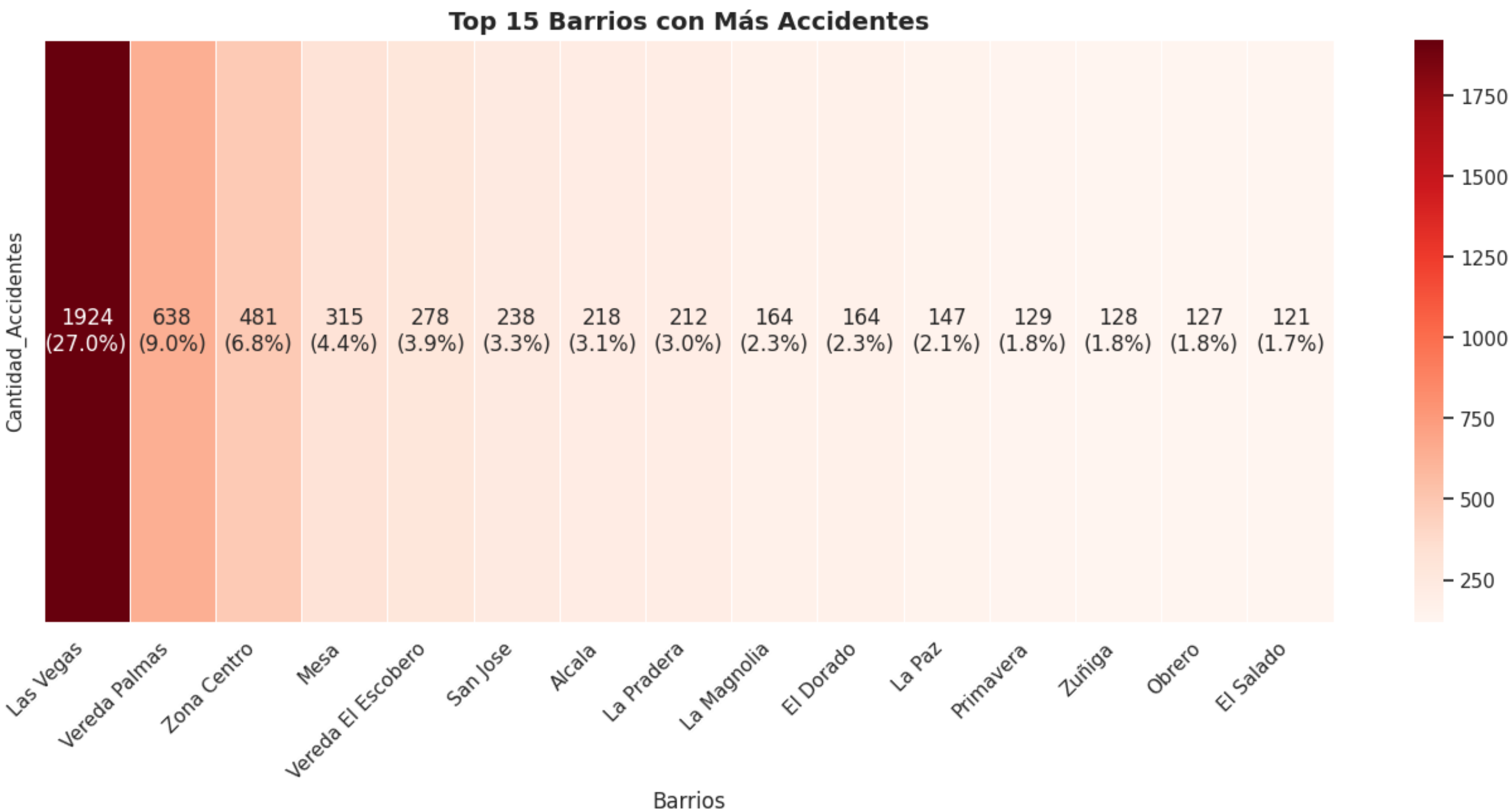
Posibles Causas

- **Mayor congestión vehicular en la tarde:** Coincide con la salida de los trabajos, colegios y universidades, aumentando la cantidad de vehículos en circulación.
- **Fatiga y distracción:** Conductores que han tenido una jornada laboral extensa pueden estar más fatigados y menos atentos.
- **Condiciones climáticas:** Durante la tarde pueden presentarse lluvias, lo que reduce la visibilidad y aumenta el riesgo de accidentes.
- **Mayor presencia de motocicletas y transporte público:** En horarios de alta movilidad, estos vehículos pueden generar interacciones peligrosas en la vía.
- **Conductas de riesgo:** Mayor impaciencia y agresividad al volante debido al estrés del tráfico.

Recomendaciones

- **Implementación de controles de tránsito en la tarde:** Mayor presencia de agentes de tránsito en los horarios de mayor riesgo para regular el tráfico y reducir conductas peligrosas.
- **Concientización sobre fatiga y distracción:** Campañas educativas dirigidas a conductores para alertar sobre los riesgos de manejar cansado o distraído.
- **Optimización de los tiempos semafóricos:** Ajuste de los semáforos en las principales vías de alta incidencia para mejorar la fluidez vehicular.
- **Mejoramiento de la infraestructura vial:** Revisar puntos críticos donde se concentran los accidentes para implementar señalización adecuada y mejoras en la calzada.
- **Promoción de movilidad alternativa:** Incentivar el uso de transporte público y medios sostenibles como bicicletas para reducir la cantidad de vehículos en las horas pico.

TOP 15 BARRIOS CON MÁS ACCIDENTES



Hallazgo principal

- Las Vegas es la localidad con mayor cantidad de accidentes, representando un 27% del total, con 1,924 siniestros registrados.
- Vereda Palmas y Zona Centro ocupan el segundo y tercer lugar con 9.0% (638 accidentes) y 6.8% (481 accidentes) respectivamente.
- Estas tres localidades combinadas concentran más del 40% de los accidentes en Envigado, lo que sugiere que son zonas críticas para la movilidad y seguridad vial.
- En el otro extremo, El Salado tiene el menor número de accidentes dentro del top 15, con 121 siniestros (1.7%).

TOP 15 BARRIOS CON MÁS ACCIDENTES

Objetivo

El objetivo de este análisis es identificar las localidades o comunas con mayor incidencia de siniestros viales en el municipio de Envigado entre los años 2018 y 2025. Esto permite focalizar estrategias de prevención y mejorar la seguridad vial en las zonas más críticas.

Justificación del gráfico

El mapa de calor es una excelente herramienta visual para representar la distribución de los accidentes, resaltando con colores más intensos aquellas localidades con mayor cantidad de siniestros. Se ha utilizado una escala de colores de mayor a menor incidencia y se han añadido porcentajes para una mejor comprensión.

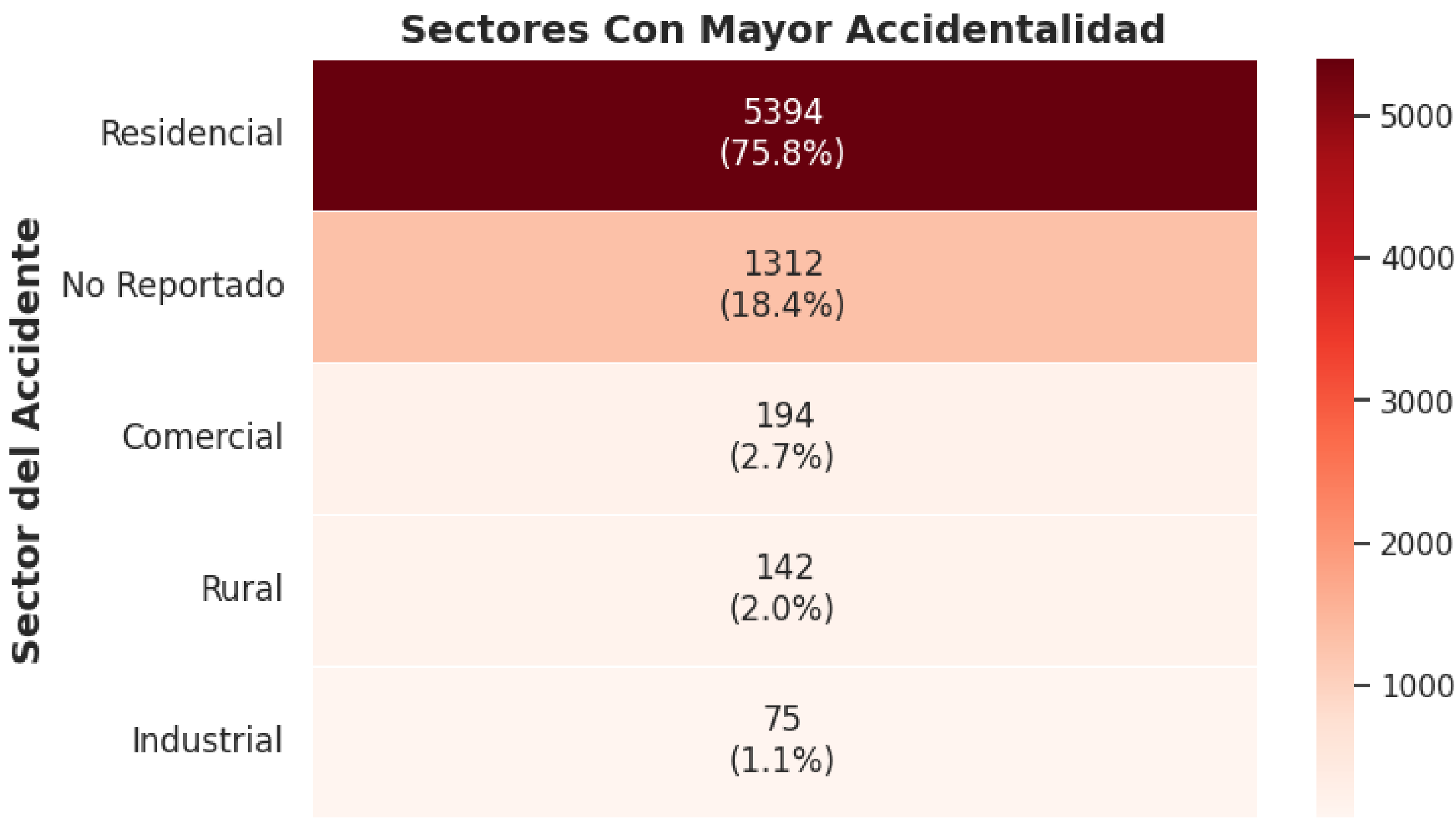
Posibles causas

- Las Vegas y Zona Centro son áreas con alto flujo vehicular y peatonal, lo que aumenta la probabilidad de colisiones.
- Vereda Palmas es una zona de tránsito intermunicipal y de alta velocidad, con curvas pronunciadas y tráfico mixto de vehículos livianos y pesados.
- Presencia de intersecciones complejas y falta de infraestructura adecuada en algunas de estas localidades podría ser un factor determinante.
- Mayor actividad comercial y de ocio en ciertas zonas, lo que genera congestión y posibles comportamientos de riesgo.

Recomendaciones

- Implementar mayores controles de velocidad en zonas críticas como Vereda Palmas y Las Vegas.
- Optimizar la señalización y la infraestructura vial en los puntos más conflictivos de las localidades con mayor incidencia.
- Aumentar campañas de educación vial, especialmente en áreas con alto flujo peatonal.
- Monitoreo con cámaras y semáforos inteligentes en intersecciones con alta accidentalidad.
- Mayor presencia de agentes de tránsito en horas pico en las zonas con más siniestros.

SECTORES CON MAYOR ACCIDENTALIDAD



Hallazgo principal

Los sectores Residencial (75.8%) y No Reportado (18.4%) concentran la mayoría de los accidentes. Esto sugiere que los incidentes ocurren con mayor frecuencia en zonas habitacionales, lo que puede estar relacionado con alta movilidad de peatones, ciclistas y vehículos en calles de menor capacidad. Por otro lado, sectores Comercial (2.7%), Rural (2.0%) e Industrial (1.1%) muestran incidencias menores, pero no deben subestimarse, ya que pueden estar asociados a condiciones específicas de tráfico y movilidad.

SECTORES CON MAYOR ACCIDENTALIDAD

Objetivo

Identificar los sectores con mayor concentración de accidentes en Envigado durante el período 2018-2025, para comprender patrones espaciales y proponer estrategias de mitigación.

Justificación del gráfico

Se utilizó un mapa de calor vertical para visualizar la distribución de los accidentes por sector. Los valores más altos están representados con colores más intensos, lo que permite identificar rápidamente las zonas más críticas. Se presentan los 15 sectores con mayor cantidad de siniestros, junto con el número absoluto de casos y su porcentaje respecto al total.

Posibles causas

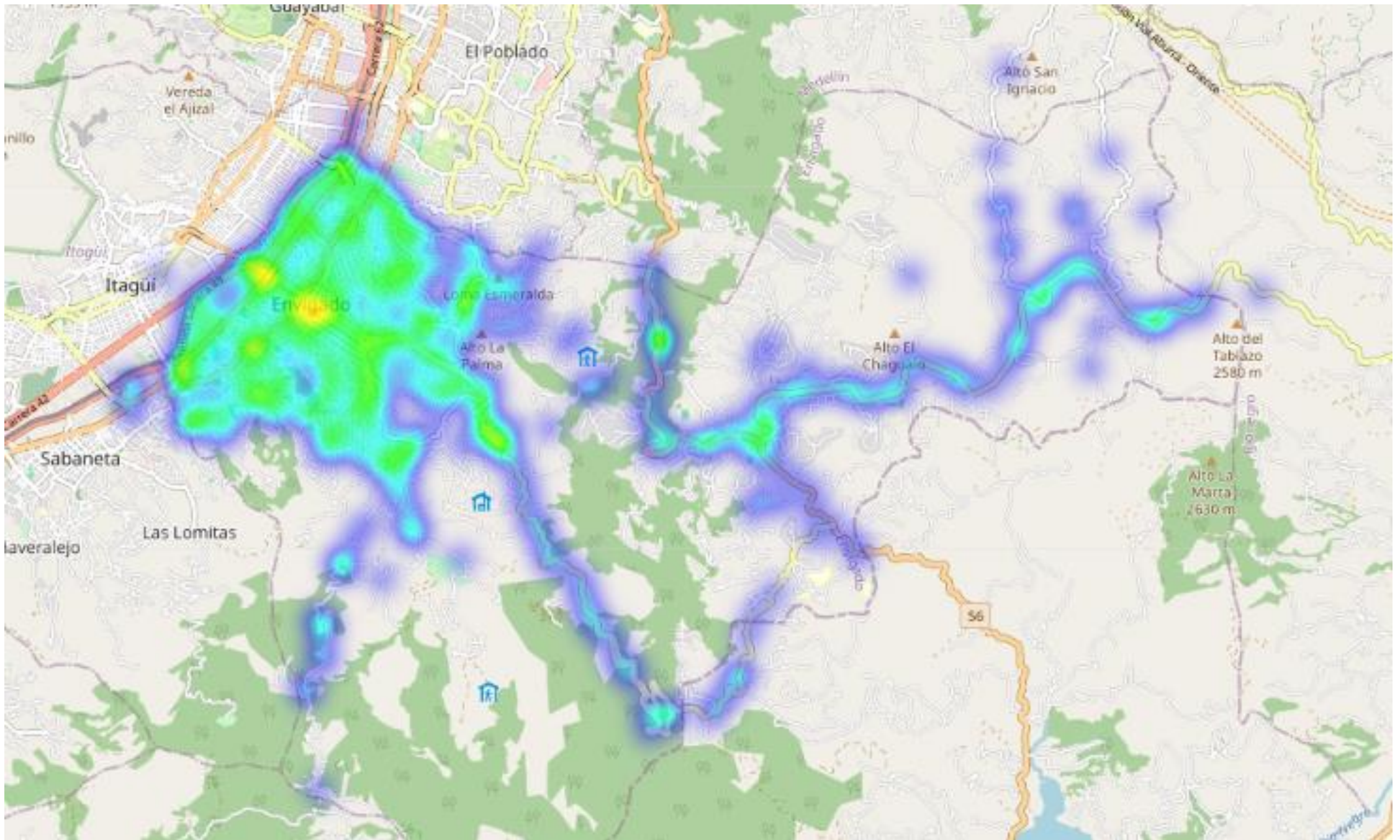
- Alta densidad poblacional en zonas residenciales, lo que incrementa el flujo vehicular y la probabilidad de accidentes.
- Calles estrechas y mal señalizadas en sectores residenciales, lo que dificulta la circulación segura.
- Mayor presencia de peatones y ciclistas en zonas habitacionales, aumentando los riesgos de colisiones.
- Falta de información en algunos registros ("No Reportado"), lo que sugiere la necesidad de mejorar el levantamiento de datos.
- Menos incidentes en zonas industriales y rurales, posiblemente por menor tráfico o mejores medidas de seguridad en estos entornos.

Recomendaciones

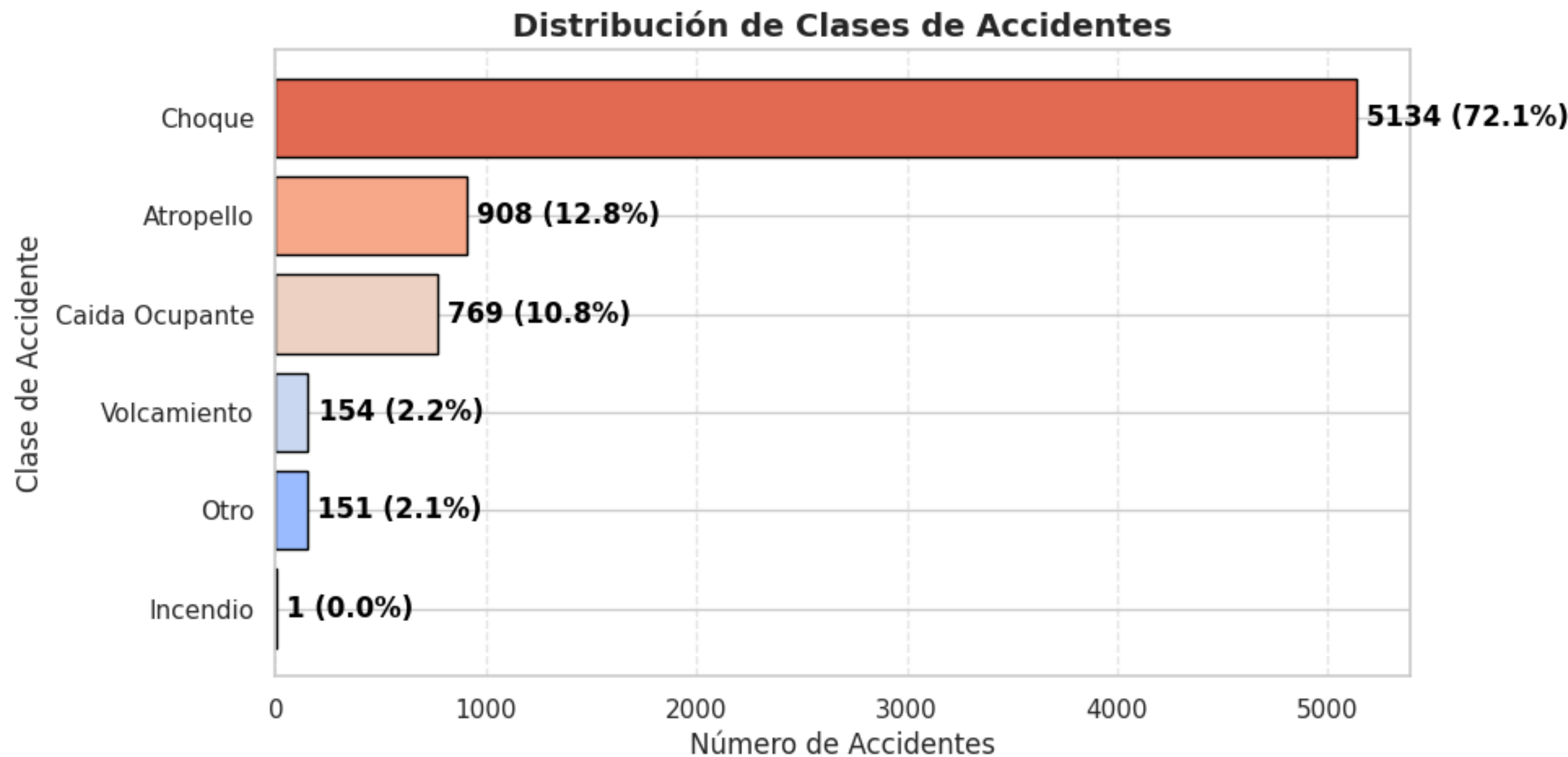
- **Zonas residenciales:** Implementar reductores de velocidad y mejorar la señalización en calles con alto flujo peatonal. Fortalecer campañas de educación vial para conductores y peatones. Evaluar la instalación de zonas seguras de cruce en barrios con alta siniestralidad.
- **Mejorar la calidad de los datos:** Capacitar a las autoridades en registro adecuado de los accidentes, reduciendo la categoría "No Reportado". Implementar tecnología de monitoreo para obtener datos más precisos.
- **Sectores comerciales e industriales:** Asegurar el cumplimiento de normativas viales en estas zonas, especialmente en horarios de alta congestión. Incentivar el uso de transporte público y movilidad sostenible para reducir la carga vehicular.

Este análisis permite focalizar esfuerzos en las zonas críticas, optimizando las estrategias de prevención y seguridad vial en Envigado.

MAPA DE CALOR CON GEORREFERENCIACIÓN DE LOS SINIESTROS VIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (2018-2025)



DISTRIBUCIÓN DE CLASES DE ACCIDENTES



Hallazgo Principal

- El choque es la clase de accidente más frecuente, representando un 72.1% del total (5,134 casos).
- Los atropellos (12.8%) y las caídas de ocupante (10.8%) también tienen una incidencia considerable, con 908 y 769 casos, respectivamente.
- Los accidentes menos frecuentes son los volcamientos (2.2%), otros tipos de siniestros (2.1%) e incendios vehiculares (0.0%) con apenas un solo caso registrado en este último.
- Esto indica que la mayoría de los accidentes en Envigado están relacionados con colisiones entre vehículos, seguidos de eventos que afectan a peatones y motociclistas.

DISTRIBUCIÓN DE CLASES DE ACCIDENTES

Objetivo:

El propósito de este análisis es identificar las clases de accidentes más comunes en el municipio de Envigado entre 2018 y 2025. Comprender su distribución permite priorizar estrategias de seguridad vial y asignación de recursos para la prevención de siniestros.

Justificación del Gráfico:

El gráfico de barras horizontales permite visualizar de manera clara la distribución de los diferentes tipos de accidentes. Se ha optado por incluir los valores y porcentajes para mejorar la interpretación y facilitar la comparación entre clases de accidentes.

Posibles Causas

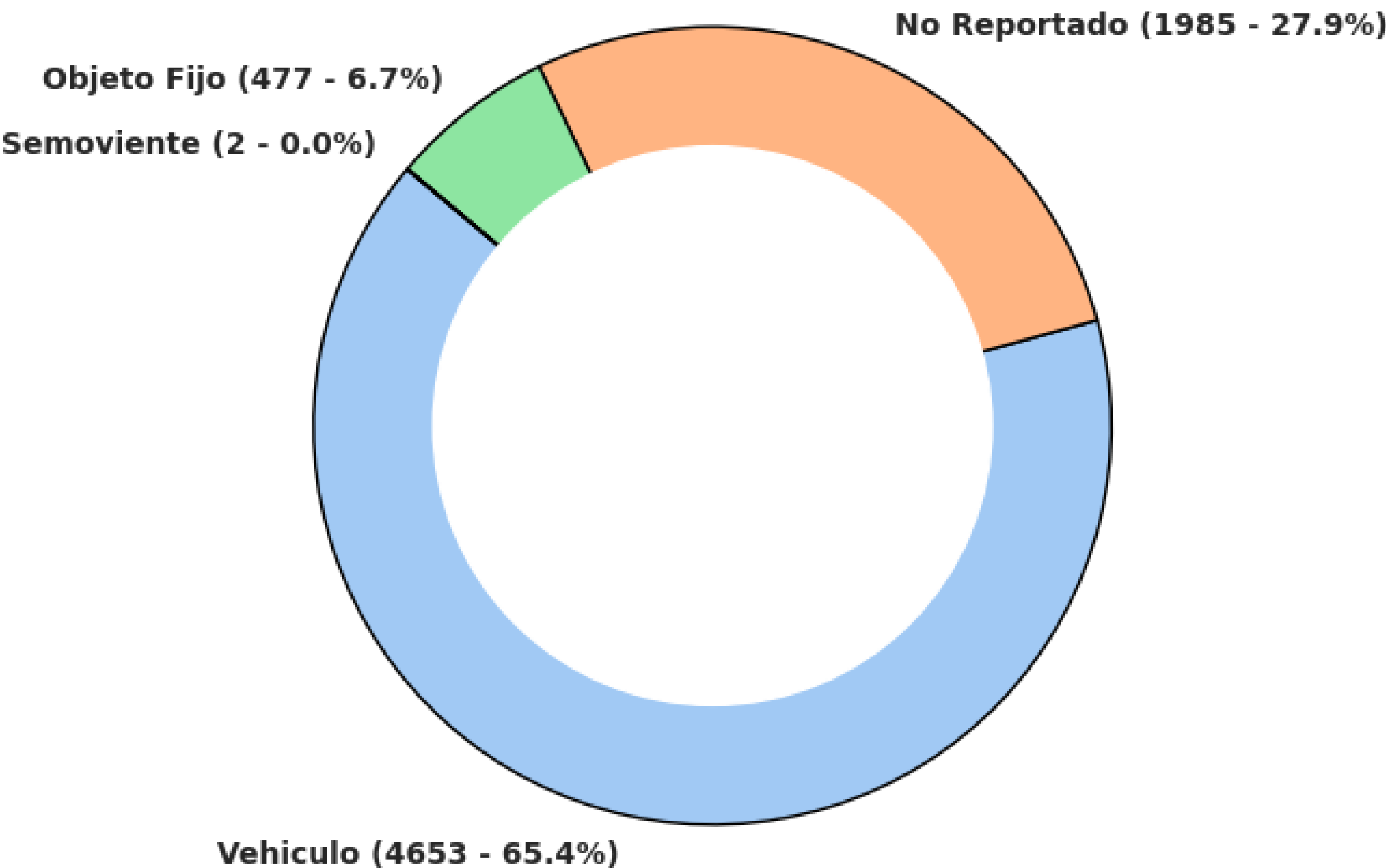
- Altos volúmenes de tráfico y congestión en vías principales, lo que incrementa la probabilidad de colisiones.
- Falta de cultura vial y desobediencia de normas de tránsito, como el respeto por los límites de velocidad y la distancia entre vehículos.
- Condiciones de infraestructura en algunas zonas que pueden propiciar accidentes (semáforos defectuosos, señalización deficiente, iluminación insuficiente).
- Alta presencia de motociclistas y ciclistas en la ciudad, quienes están más expuestos a caídas y atropellos.
- Factores climáticos que afectan la adherencia del pavimento y la visibilidad, aumentando el riesgo de choques.

Recomendaciones

- Implementación de campañas educativas dirigidas a conductores, motociclistas y peatones para mejorar la cultura vial.
- Refuerzo de controles de tránsito y sanciones para quienes excedan la velocidad o realicen maniobras imprudentes.
- Optimización de la infraestructura vial, incluyendo mejor señalización, mantenimiento de semáforos y reducción de puntos críticos de alta accidentalidad.
- Fomentar el uso de tecnologías como cámaras de fotodetección y semáforos inteligentes para reducir choques en intersecciones.
- Mayor iluminación en zonas críticas para mejorar la visibilidad nocturna y prevenir atropellos.
- Programas de seguridad para motociclistas con énfasis en técnicas de conducción defensiva para reducir caídas y colisiones.

DISTRIBUCIÓN DE OBJETOS CONTRA LOS QUE CHOCARON

Distribución de Objetos Contra Los Que Chocaron



Hallazgo Principal

- Un objeto específico domina las colisiones, lo que sugiere problemas recurrentes con su ubicación o visibilidad.
- Los choques contra separadores, postes y señales de tránsito representan una parte importante, lo que puede indicar un diseño vial que favorece estos incidentes.
- Los vehículos estacionados también aparecen en la lista, señalando posibles problemas de parqueo o visibilidad reducida.

DISTRIBUCIÓN DE OBJETOS CONTRA LOS QUE CHOCARON

Objetivo

Analizar cuáles son los objetos más impactados en accidentes de tránsito en Envigado y evaluar su impacto en la seguridad vial.

Justificación del Gráfico

Se utiliza un gráfico de pastel porque permite observar de manera clara la proporción de choques contra diferentes objetos. Las etiquetas con valores y porcentajes están por fuera para mejorar la legibilidad.

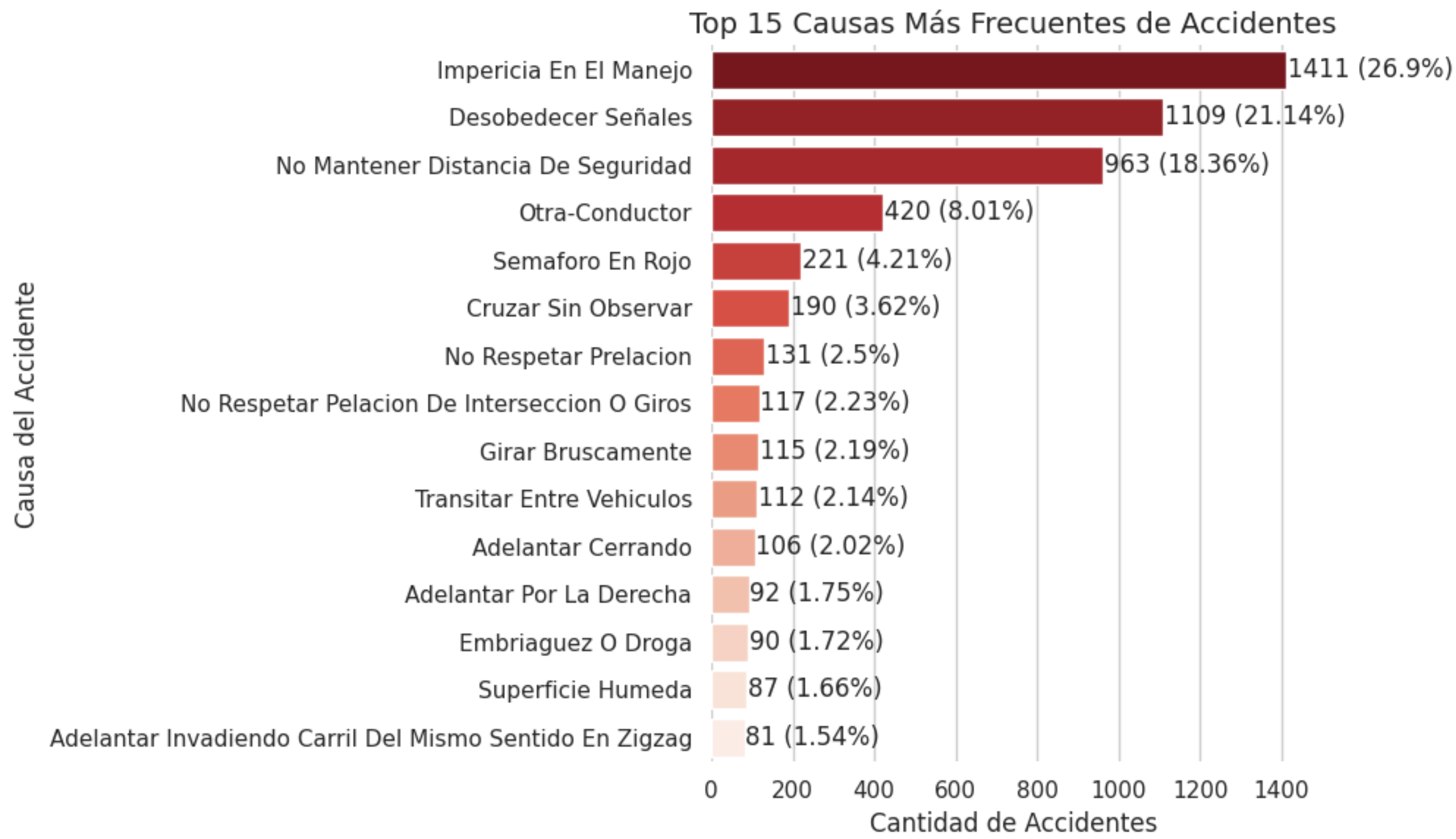
Posibles Causas

- Diseño vial inadecuado, con elementos urbanos mal posicionados.
- Falta de señalización o advertencias en curvas o intersecciones peligrosas.
- Condiciones climáticas adversas, como lluvia o niebla, que reducen la visibilidad.
- Falta de iluminación en ciertas zonas, dificultando la percepción de obstáculos.
- Exceso de velocidad y distracción del conductor, aumentando el riesgo de colisiones.

Recomendaciones

- Evaluar la reubicación de ciertos objetos urbanos con alta incidencia de choques.
- Mejorar la señalización y visibilidad de postes, separadores y señales de tránsito.
- Implementar medidas para reducir la velocidad en zonas de alto riesgo.
- Asegurar que las zonas de parqueo no obstaculicen la visibilidad en vías principales.
- Campañas de educación vial para mejorar la percepción de riesgos.

TOP 15 CASUSAS MÁS FRECUENTES DE ACCIDENTES



Hallazgo Principal

El análisis del Top 15 de causas de siniestros viales en Envigado entre 2018 y 2025 muestra que la mayoría de los accidentes tienen un origen claro en fallas humanas relacionadas con imprudencia, desconocimiento de normas básicas o conductas temerarias al volante.

De manera destacada, más del 60% de las causas listadas corresponden a:

- No conservar la distancia de seguridad
- Desobedecer señales
- No respetar la prelación
- Adelantar sin precaución
- No atender las condiciones de la vía

Estas no son causas complejas o técnicas, sino acciones básicas del comportamiento vial diario, lo que evidencia una crisis de cultura vial y de conciencia sobre las normas más elementales de tránsito. Además, se observa que causas como “Embriaguez aparente” y “No tener pericia en el manejo” también tienen una presencia significativa, lo que indica déficits tanto en el autocuidado como en la formación adecuada de los conductores.

TOP 15 CASUSAS MÁS FRECUENTES DE ACCIDENTES

Objetivo

Identificar las 15 causas más frecuentes que provocan siniestros viales en Envigado, para priorizar acciones correctivas desde la gestión de la seguridad vial.

Justificación del gráfico

Un gráfico de barras horizontales ordenado permite comparar con facilidad categorías textuales extensas (nombres de causas), maximizando la legibilidad. Añadir los valores y porcentajes en cada barra hace que sea completo, autosuficiente y profesional.

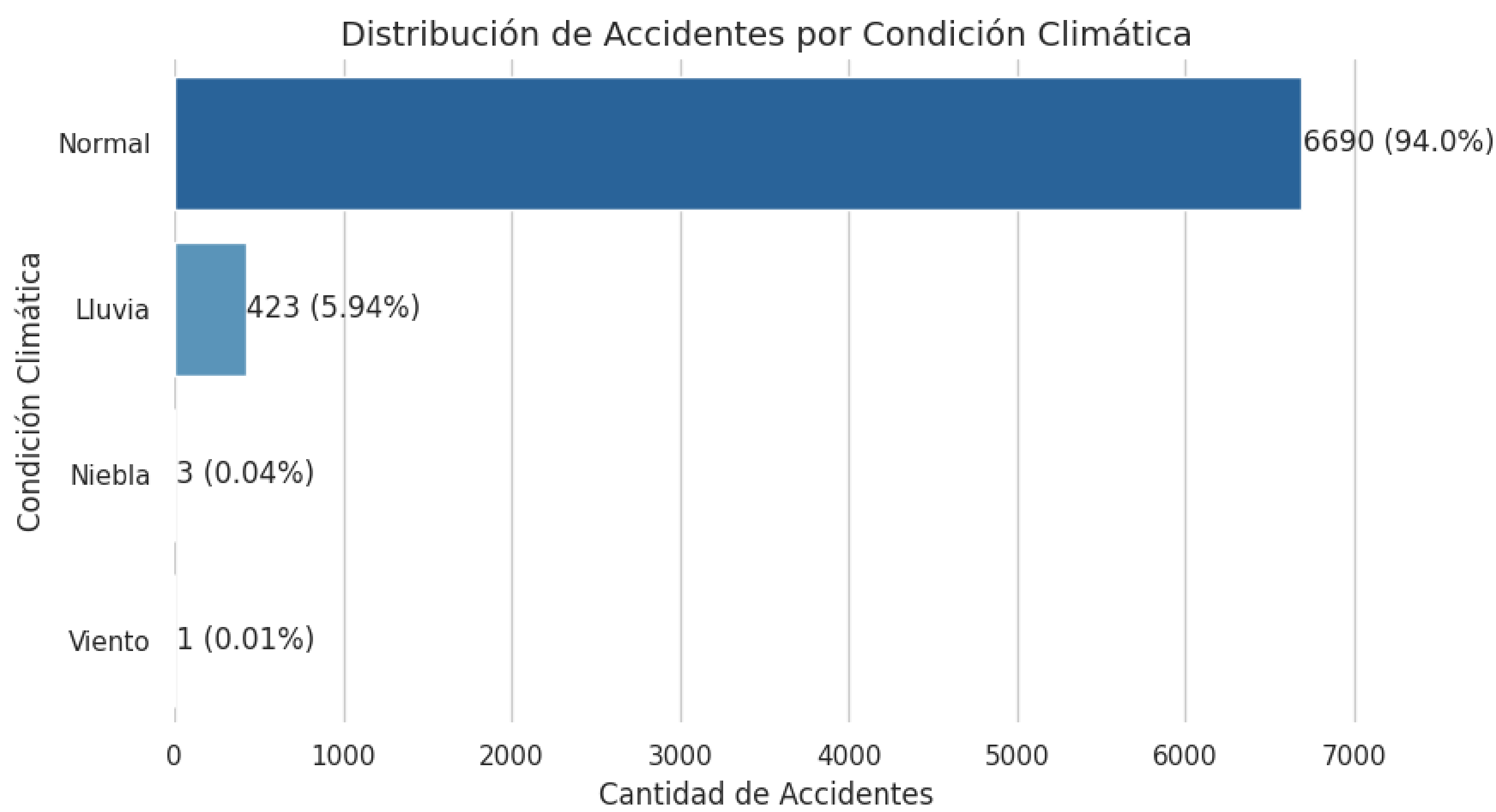
Posibles Causas

- Falta de cultura vial, especialmente en normas básicas de conducción.
- Impaciencia o exceso de confianza al conducir en zonas urbanas.
- Baja percepción del riesgo de ciertas conductas normales como “ir pegado” al vehículo de adelante.
- Posible escasa presencia de vigilancia o tecnología de monitoreo preventivo.

Recomendaciones

- Campañas educativas focalizadas en las 5 primeras causas, con ejemplos reales.
- Simulaciones y material audiovisual que enseñen el riesgo de no conservar distancia.
- Tecnologías de asistencia al conductor (frenado automático, sensores de proximidad).
- Mayor presencia de autoridad vial y comparendos pedagógicos en tramos de alta siniestralidad.
- Intervenciones específicas por tipo de infracción detectada mediante cámaras o sensores.

DISTRIBUCIÓN DE ACCIDENTES POR CONDICIÓN CLIMÁTICA



Hallazgo Principal

Más del 94% de los accidentes ocurrieron en condiciones climáticas normales (es decir, sin lluvia, niebla, viento u otras alteraciones visibles del entorno). Le siguen, con una diferencia abismal:

- Lluvia: 5.94%
- Niebla: 0.04%
- Viento: 0.01% (1 solo caso registrado)

Este patrón revela que la gran mayoría de los siniestros no están condicionados directamente por fenómenos climáticos adversos, sino que ocurren en situaciones en las que, en teoría, las condiciones para conducir son óptimas.

DISTRIBUCIÓN DE ACCIDENTES POR CONDICIÓN CLIMÁTICA

Objetivo

Determinar bajo qué condiciones climáticas se presentan con mayor frecuencia los siniestros viales en Envigado, con el fin de evaluar si existe una relación significativa entre el clima y la ocurrencia de accidentes.

Justificación del gráfico

Se utilizó un gráfico de barras horizontales ordenadas de mayor a menor por ser la mejor manera de representar categorías textuales de longitud variable. Al incorporar etiquetas con valores absolutos y porcentajes, el gráfico se convierte en una herramienta autosuficiente y clara para la toma de decisiones.

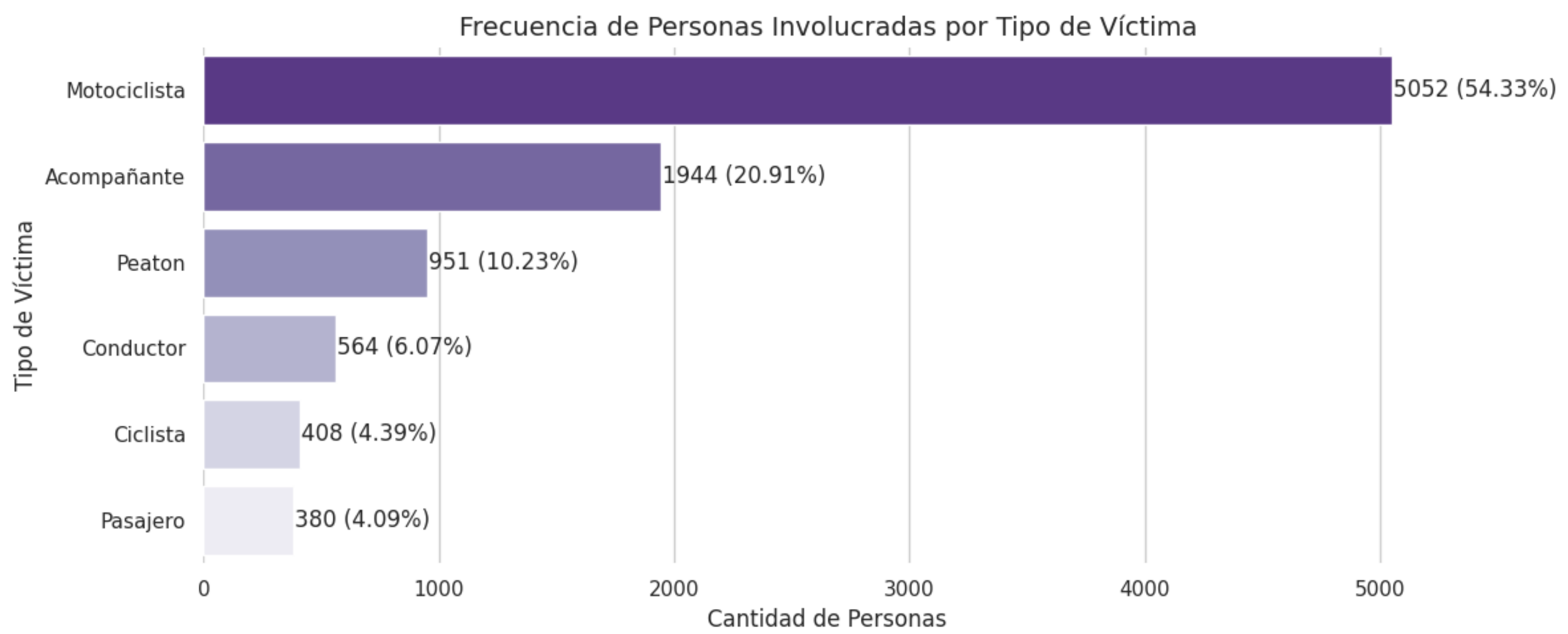
Posibles causas

- Exceso de confianza del conductor en clima favorable, lo que puede derivar en imprudencia o falta de atención.
- Mayor exposición vial: más personas salen a conducir en días despejados, aumentando la probabilidad de incidentes.
- Falta de percepción de riesgo: en clima normal, se tiende a subestimar la necesidad de precaución.
- Factores humanos y comportamentales (distracción, velocidad, consumo de sustancias) prevalecen como causas principales, por encima del entorno natural.

Recomendaciones

- Redirigir la atención preventiva: No solo insistir en precauciones en días lluviosos, sino también durante condiciones normales, cuando estadísticamente más ocurren los siniestros.
- Campañas de sensibilización con datos reales: Mostrar cómo la “normalidad” climática no garantiza seguridad.
- Mayor control y monitoreo en días soleados o neutros, ya que podrían ocultar la mayor proporción de riesgos reales.
- Uso de tecnología predictiva y mapas de calor para identificar zonas de alta siniestralidad bajo clima normal y desplegar estrategias focalizadas.
- Programas de formación vial que enfatizen el autocuidado incluso en condiciones ideales de conducción.

FRECUENCIA DE PERSONAS INVOLUCRADAS POR TIPO DE VÍCTIMA



Hallazgo Principal

Los motociclistas representan con diferencia el grupo más afectado en los siniestros viales de Envigado. Le siguen los conductores de vehículos y luego los pasajeros. Los peatones, aunque menos frecuentes, también tienen presencia considerable.

Esto indica que los usuarios de motocicleta son sistemáticamente los más vulnerables o expuestos a situaciones de riesgo vial, incluso más que los peatones.

FRECUENCIA DE PERSONAS INVOLUCRADAS POR TIPO DE VÍCTIMA

Objetivo

Identificar qué tipo de víctimas están más involucradas en los siniestros viales del municipio de Envigado, para comprender los perfiles de riesgo y orientar mejor las estrategias de prevención vial.

Justificación del gráfico

Se eligió un gráfico de barras horizontales para facilitar la lectura de categorías textuales. El orden de mayor a menor permite identificar de forma inmediata los grupos más afectados.

Posibles Causas

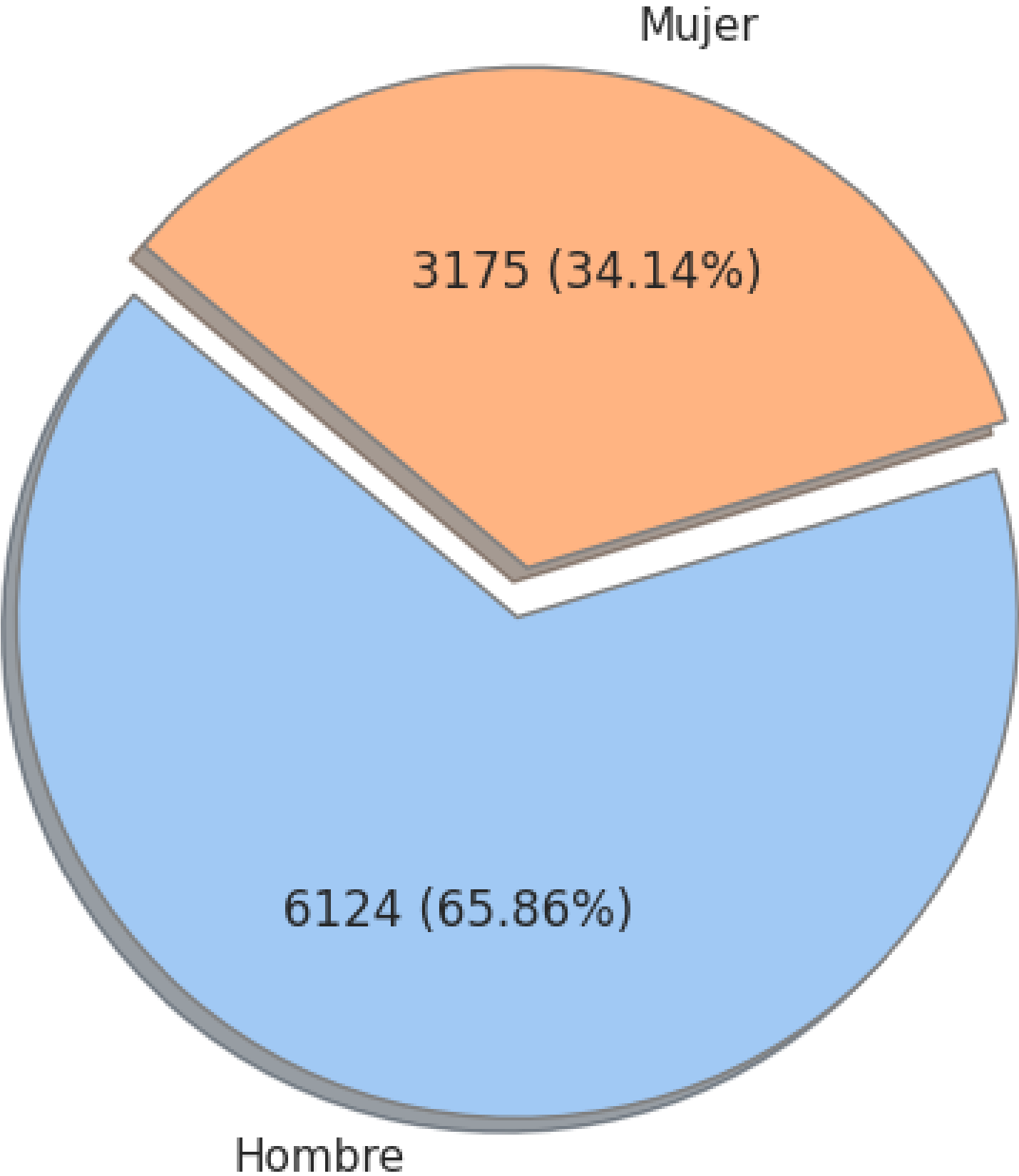
- Alta circulación de motocicletas por ser un medio económico y ágil.
- Menor protección física en caso de accidente.
- Imprudencia al conducir con conductas de riesgo frecuentes entre motociclistas (velocidad, adelantamientos, no uso de casco).
- Baja regulación o control del cumplimiento de normas específicas para motos.

Recomendaciones

- Campañas de sensibilización exclusivas para motociclistas, con enfoque en autocuidado y respeto por las normas.
- Obligatoriedad de uso de elementos de protección certificados (casco, chaqueta, guantes).
- Restricción o vigilancia más estricta en zonas de alta siniestralidad para motos.
- Inclusión de módulos de sensibilización vial en los cursos de conducción de motocicletas.
- Diseño de infraestructura específica: carriles preferenciales, separadores o rutas seguras.

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS

Distribución por Género de Personas Involucradas



Hallazgo Principal

Los hombres representan la mayoría de los implicados en siniestros viales en Envigado durante el período analizado, con un porcentaje superior al 65% en comparación con las mujeres. Este patrón es consistente con lo que se observa en otros contextos urbanos y rurales.

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS

Objetivo

Analizar la proporción de participación por género en los siniestros viales para identificar si existe algún patrón de riesgo diferenciado entre hombres y mujeres.

Justificación del gráfico

El gráfico de torta permite representar la distribución proporcional de una variable categórica binaria o de pocas categorías de forma clara y visualmente efectiva.

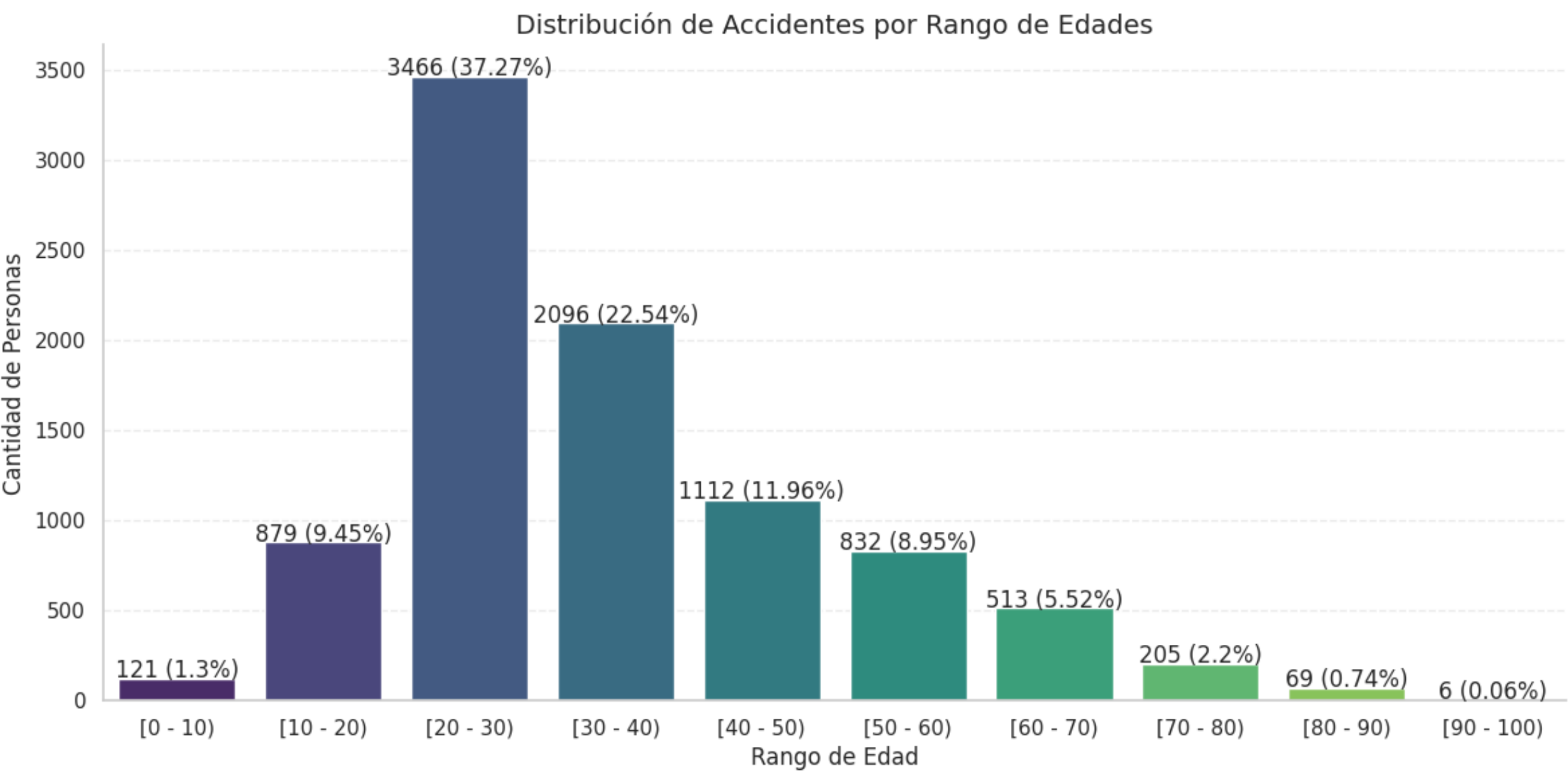
Posibles causas

- Mayor cantidad de hombres conduciendo vehículos o motocicletas en contextos laborales y de movilidad.
- Estilos de conducción más arriesgados o agresivos asociados con patrones de género (evidenciados en otros estudios).
- Exposición más frecuente al tráfico en horarios nocturnos o zonas de riesgo.

Recomendaciones

- Campañas de prevención con enfoque diferencial, especialmente dirigidas a hombres jóvenes, quienes suelen estar más representados en siniestros graves.
- Incorporar enfoque de género en los planes de movilidad y educación vial, visibilizando los comportamientos de riesgo y promoviendo una conducción responsable.
- Revisión de roles laborales que impliquen conducción frecuente, especialmente en motociclistas masculinos, para aplicar medidas preventivas empresariales.

DISTRIBUCIÓN DE ACCIDENTES POR RANGOS DE EDADES



Hallazgo Principal

Los rangos [20 - 30) y [30 - 40) concentran la mayor cantidad de personas involucradas en siniestros, representando una mayoría significativa del total. También se observa un incremento notable a partir del rango [10 - 20) y una caída sostenida después de los 50 años. Esto confirma que los adultos jóvenes y adultos activos son el grupo con mayor exposición o riesgo en la movilidad urbana.

DISTRIBUCIÓN DE ACCIDENTES POR RANGOS DE EDADES

Objetivo

Identificar cuáles grupos de edad concentran la mayor participación en siniestros viales, utilizando rangos uniformes que permitan identificar focos de riesgo poblacional en el municipio de Envigado.

Justificación del gráfico

Se utilizó un gráfico de barras con agrupación en rangos [x - y) porque:

- Permite una visualización clara y ordenada de una variable continua como la edad.
- Evita la sobresaturación de valores individuales.
- Es ideal para análisis poblacionales y segmentación demográfica.
- El formato [x - y) (cerrado por la izquierda, abierto por la derecha) es el más utilizado en estadísticas oficiales por su precisión técnica.

Posibles Causas

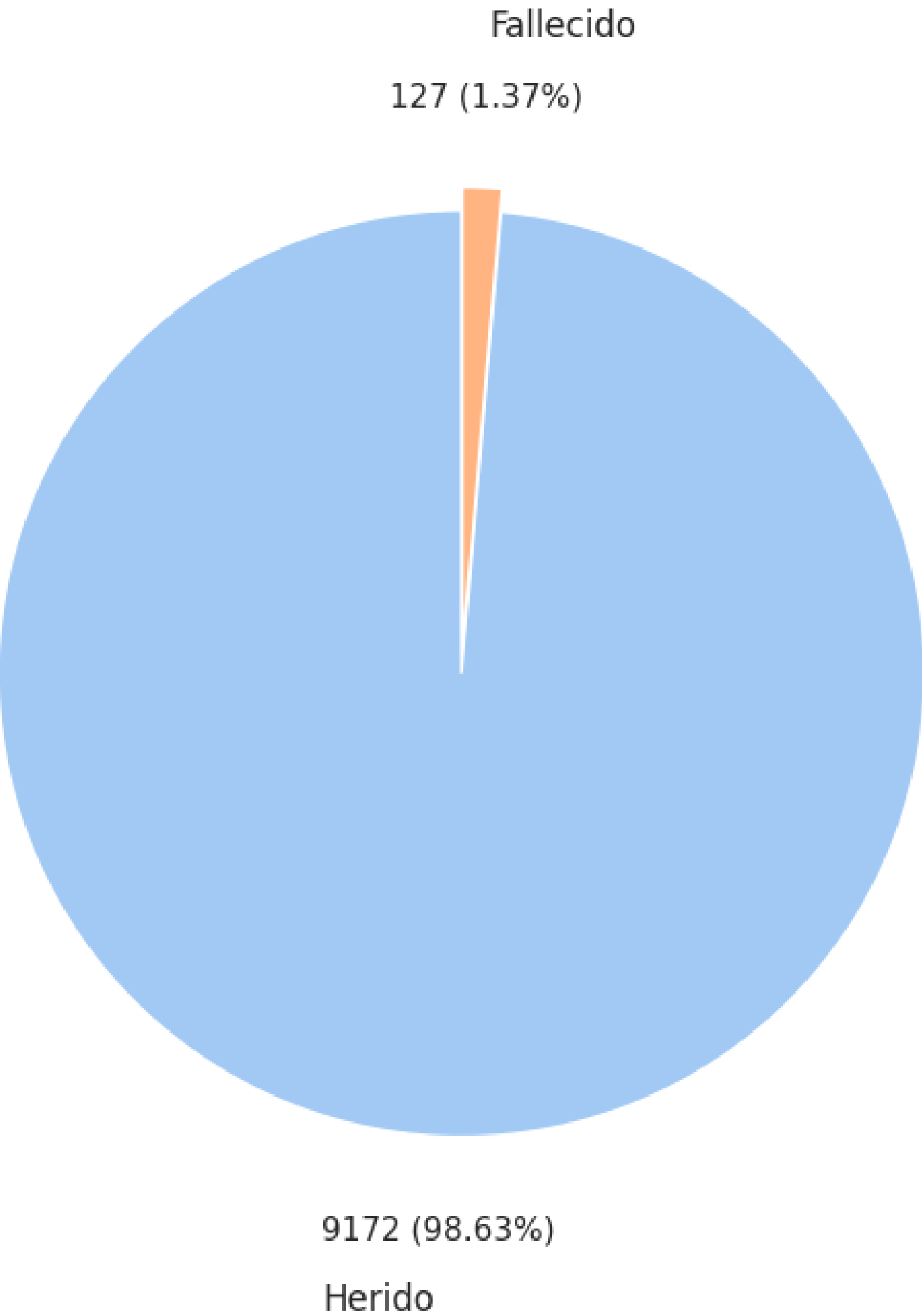
- Mayor circulación y uso de motocicletas y vehículos particulares entre los 20 y 40 años.
- Actividades laborales, académicas y recreativas que implican desplazamientos frecuentes.
- Estilos de conducción más arriesgados o impulsivos en edades jóvenes.
- Menor experiencia al volante en los más jóvenes.
- Uso del espacio público en horarios más extendidos (día y noche).

Recomendaciones

- Diseñar estrategias de prevención focalizadas para jóvenes entre 20 y 40 años, como campañas de cultura vial, autocuidado y respeto por señales.
- Incluir simuladores de riesgo y talleres prácticos en procesos de formación para conductores nuevos.
- Implementar tecnología de asistencia en flotas de empresas que empleen personal joven en transporte o mensajería.
- Promover el transporte seguro para menores y adolescentes, especialmente en el rango [10 - 20), donde también se registra alta participación.
- Segmentar por edad las campañas de control de velocidad, uso de celular y alcohol, integrando este análisis en las decisiones políticas locales.

DISTRIBUCIÓN DE VÍCTIMAS LESIONADAS Y FALLECIDAS

Distribución de Víctimas Lesionadas y Fallecidas



Hallazgo Principal

- Más del 98% de las víctimas resultan heridas en los siniestros.
- Los fallecimientos representan solo el 1.37%, pero son eventos críticos por su gravedad irreversible.
- Esto indica que la gran mayoría de siniestros no son letales, pero sí producen consecuencias médicas y sociales significativas.

DISTRIBUCIÓN DE VÍCTIMAS LESIONADAS Y FALLECIDAS

Objetivo

Visualizar la proporción de personas heridas y fallecidas en siniestros viales ocurridos en el Municipio de Envigado entre 2018 y febrero de 2025, destacando la magnitud del problema y la diferencia relativa entre ambos desenlaces.

Justificación del gráfico

Se optó por una torta explosiva pastel para:

Representar porcentajes de manera intuitiva. Hacer énfasis visual en la categoría más crítica (fallecidos). Lograr una presentación clara y emocionalmente impactante sin saturar la vista. Ideal para incluir en infografías, informes ejecutivos o campañas institucionales.

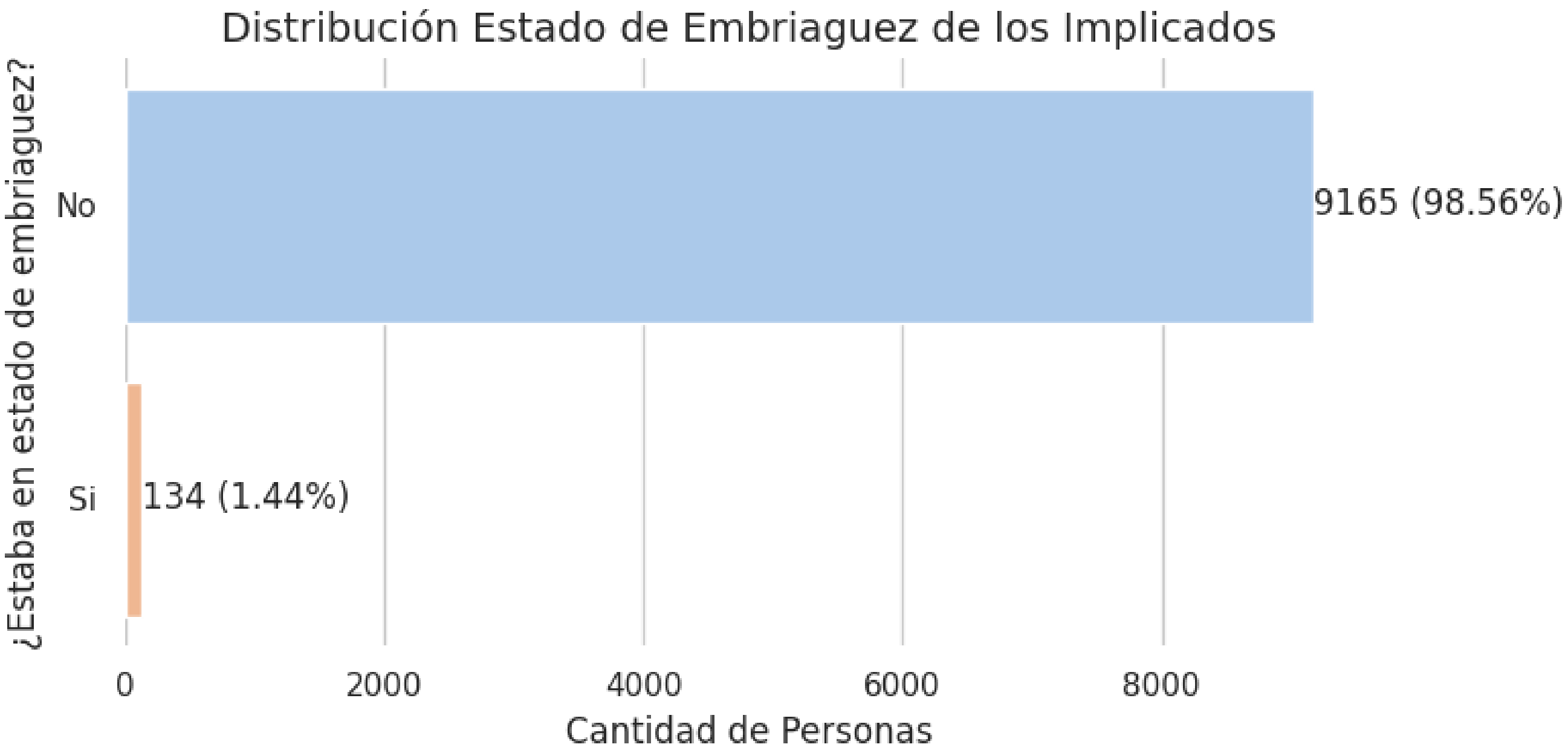
Posibles causas

- Alta participación de motociclistas y usuarios vulnerables sin la protección adecuada.
- Tramos urbanos que permiten velocidades elevadas o carecen de elementos de reducción de impacto.
- Atención pre hospitalaria oportuna que reduce mortalidad, pero no evita lesiones.
- Factores humanos como distracción, imprudencia o consumo de sustancias, que generan colisiones sin necesariamente provocar la muerte.

Recomendaciones

- Reforzar programas de prevención y seguridad para evitar lesiones: uso de cascos certificados, cinturón de seguridad y visibilidad nocturna.
- Campañas que visibilicen el costo humano de los heridos, no solo los fallecidos, pues tienen alto impacto en salud pública y aseguradoras.
- Focalizar atención en grupos con mayor incidencia de lesiones, como motociclistas y peatones en zonas comerciales o escolares.
- Mejorar la infraestructura urbana con elementos como separadores, pasos seguros y señalización visible.
- Fortalecer el sistema de respuesta rápida y rehabilitación integral para víctimas no fatales.

DISTRIBUCIÓN ESTADO DE EMBRIAGUEZ DE LOS IMPLICADOS



Hallazgo principal

- El 98.56% de los implicados no estaban en estado de embriaguez.
- Solo el 1.44%, equivalente a 134 personas, fueron reportadas como alicoradas.
- Esto muestra una baja frecuencia, pero alto riesgo, ya que el alcohol es un factor que puede agravar la ocurrencia y la severidad de los siniestros.

DISTRIBUCIÓN ESTADO DE EMBRIAGUEZ DE LOS IMPLICADOS

Objetivo

Analizar cuántas personas involucradas en siniestros viales entre 2018 y 2025 estaban bajo los efectos del alcohol al momento del incidente, para identificar riesgos asociados al consumo de licor en la vía.

Justificación del gráfico

El gráfico de barras horizontales permite mostrar de forma clara la diferencia entre personas sobrias y personas alicoradas. Las etiquetas numéricas y porcentuales aportan una visión cuantitativa precisa.

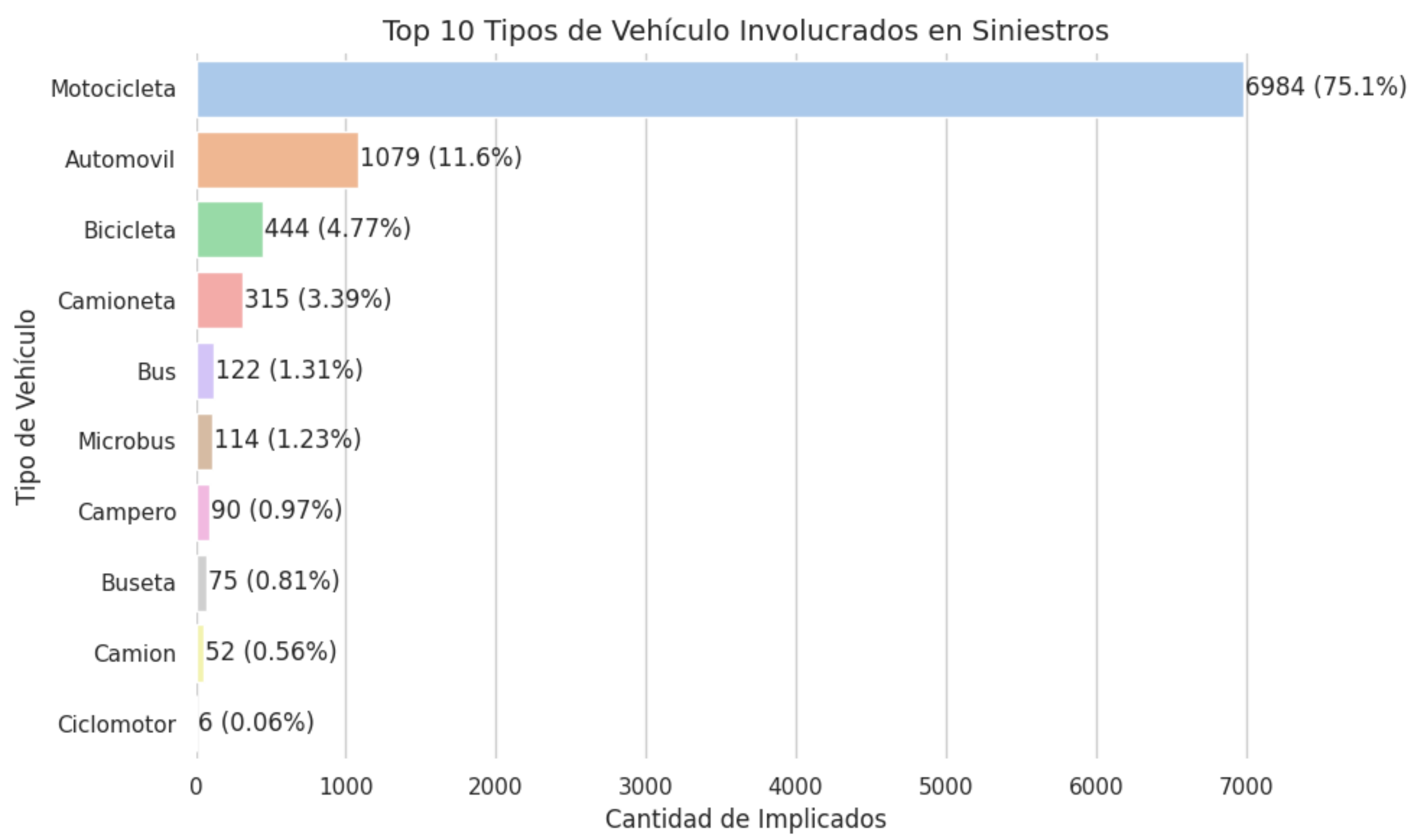
Posibles causas

- Existencia de controles policiales eficaces que disuaden la conducción bajo efectos del alcohol.
- Campañas institucionales sostenidas sobre responsabilidad vial.
- Posible subregistro en casos donde no se realizó la prueba de embriaguez.
- Mayor conciencia social, especialmente en zonas urbanas.

Recomendaciones para la prevención vial

- No bajar la guardia en la supervisión: mantener los controles de alcoholemia activos, especialmente los fines de semana y festivos.
- Realizar campañas focalizadas en población joven y motociclistas, que suelen tener más riesgo asociado.
- Cruzar esta variable con gravedad o tipo de vehículo para conocer su verdadero impacto.
- Fortalecer el registro de pruebas de embriaguez en todos los siniestros, incluso si no hay fallecidos.

TOP 10 TIPOS DE VEHÍCULO INVOLUCRADOS EN SINIESTROS



Hallazgo principal

- Los motociclistas son por amplia diferencia el tipo de vehículo más frecuente entre los implicados en siniestros. Esto se alinea con las tendencias nacionales donde la motocicleta es un medio popular, pero de alto riesgo.
- Otros vehículos con alta participación incluyen:
- Automóviles particulares
- Camionetas
- Buses
- Bicicletas

Esto evidencia que no solo los vehículos motorizados están involucrados, sino también medios alternativos de movilidad.

TOP 10 TIPOS DE VEHÍCULO INVOLUCRADOS EN SINIESTROS

Objetivo

Identificar cuáles son los tipos de vehículos más frecuentemente involucrados en siniestros, para enfocar estrategias de control, prevención y educación vial.

Justificación del gráfico

Se empleó un gráfico de barras horizontales, ideal para categorías con nombres largos y comparaciones de frecuencia. Al mostrar valores absolutos y porcentajes, permite interpretar rápidamente qué tipo de vehículos dominan el panorama vial del municipio.

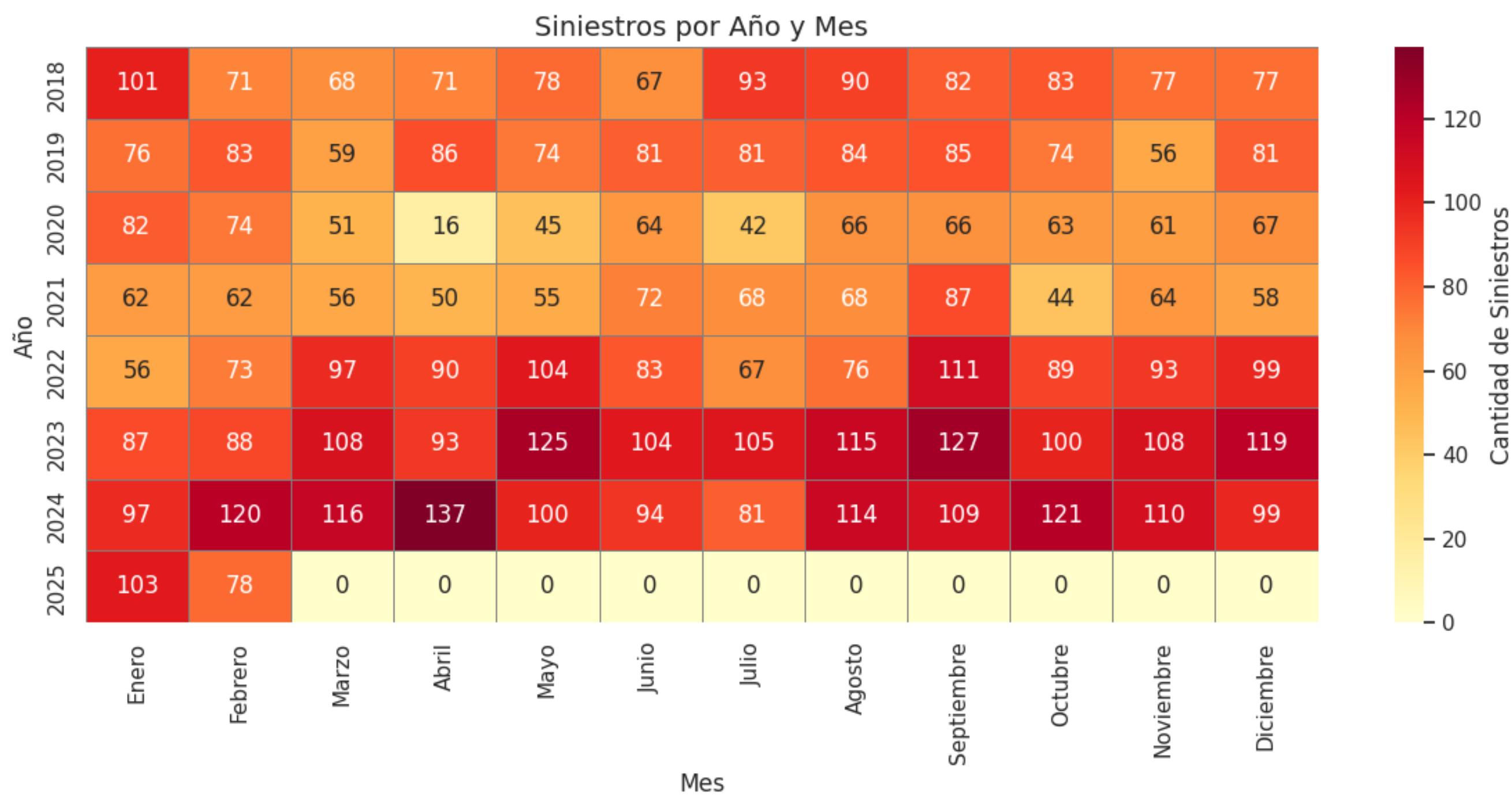
Posibles causas

- Uso masivo de motocicletas como medio de transporte y trabajo (domicilios, mensajería).
- Mayor vulnerabilidad de motociclistas y ciclistas por falta de protección estructural.
- Alta circulación de vehículos de carga o transporte público en algunas vías urbanas o intermunicipales.
- Zonas de convivencia vial sin infraestructura adecuada (ciclovías, paraderos, separadores).

Recomendaciones

- Programas especializados de capacitación a motociclistas con énfasis en maniobrabilidad, visibilidad y protección personal.
- Fomento de campañas de respeto entre actores viales, especialmente hacia ciclistas y motociclistas.
- Diseño de infraestructura segura y diferenciada para cada tipo de vehículo (carriles exclusivos, zonas de adelantamiento seguro).
- Mayor seguimiento a flotas de transporte público y camiones, incluyendo revisión técnica, velocidad y comportamiento del conductor.
- Cruzar esta variable con gravedad, para analizar si hay tipos de vehículos con mayor incidencia en lesiones o muertes.

SINIESTROS POR AÑO Y MES



*El año 2025 contiene datos solo hasta el 16 de febrero

Hallazgo Principal

El gráfico revela una tendencia creciente en el número de siniestros viales a lo largo de los años, especialmente entre 2022 y 2024, con picos notables en los meses de abril, mayo y julio.

Se destacan:

- Años más críticos: 2023 y 2024 registran los valores más altos de todo el período.
- Meses con mayor concentración de siniestros: abril, mayo, julio y octubre suelen presentar mayor número de incidentes.
- Caída abrupta en abril de 2020, muy posiblemente relacionada con el confinamiento por la pandemia del COVID-19.
- 2025 aparece incompleto, con datos solo hasta el 16 de febrero, como se aclara en el gráfico.

SINIESTROS POR AÑO Y MES

Objetivo

Visualizar la distribución mensual y anual de los siniestros viales ocurridos en el municipio de Envigado entre 2018 y 2025, identificando patrones temporales, picos críticos y meses con mayor o menor recurrencia de incidentes.

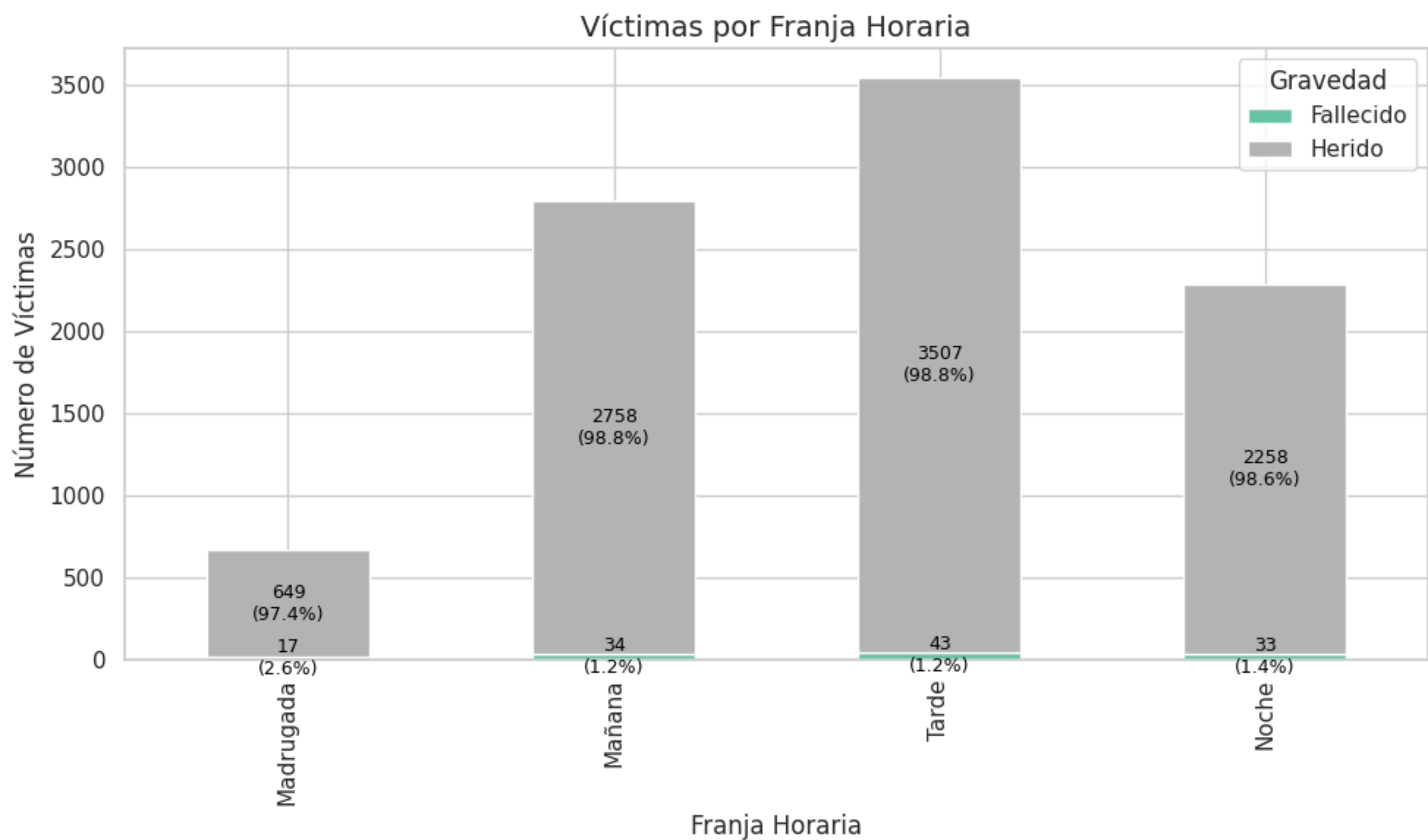
Posibles Causas

- Mayor flujo vehicular en meses específicos, como abril y julio, debido a movilidad escolar, vacaciones o eventos locales.
- Condiciones climáticas adversas en temporada de lluvias (abril-mayo y octubre-noviembre).
- Aumento del parque automotor y de la actividad económica postpandemia entre 2022 y 2024.
- Reducción en 2020 directamente vinculada a las medidas de aislamiento preventivo.

Recomendaciones

- Diseñar campañas de prevención vial focalizadas en los meses de mayor siniestralidad (abril, mayo, julio y octubre).
- Aumentar controles y operativos de tránsito en esas fechas, con énfasis en educación ciudadana y vigilancia.
- Implementar refuerzos en la señalización y mantenimiento de vías en temporadas de mayor tráfico y lluvia.
- Cruzar estos datos con factores como tipo de accidente, franja horaria y estado de alicoramiento para generar estrategias más precisas.

VÍCTIMAS POR FRANJA HORARIA



Hallazgo Principal

La franja Tarde concentra el mayor número de víctimas (aprox. 3.550), seguida por Mañana y Noche. Aunque la mayoría de las víctimas son heridos (más del 98% en cada franja), es importante destacar que el número de personas fallecidas también está presente en todas las franjas, siendo ligeramente más alto en Tarde y Noche (43 y 33 fallecidos respectivamente).

Esto indica que, aunque la letalidad es baja, los accidentes con consecuencias fatales no están concentrados exclusivamente en la madrugada, como suele creerse, sino también en franjas con mayor actividad vial.

VÍCTIMAS POR FRANJA HORARIA

Objetivo

Identificar cómo varía la gravedad de los siniestros viales (heridos y fallecidos) según la franja horaria en que ocurren los accidentes en el municipio de Envigado entre 2018 y 2025.

Justificación del Gráfico

Se utilizó un gráfico de barras verticales apiladas, ya que permite comparar tanto el volumen total de víctimas por franja horaria como la proporción entre heridos y fallecidos. El apilamiento facilita observar la composición relativa de cada grupo, mientras que los valores y porcentajes añaden claridad cuantitativa.

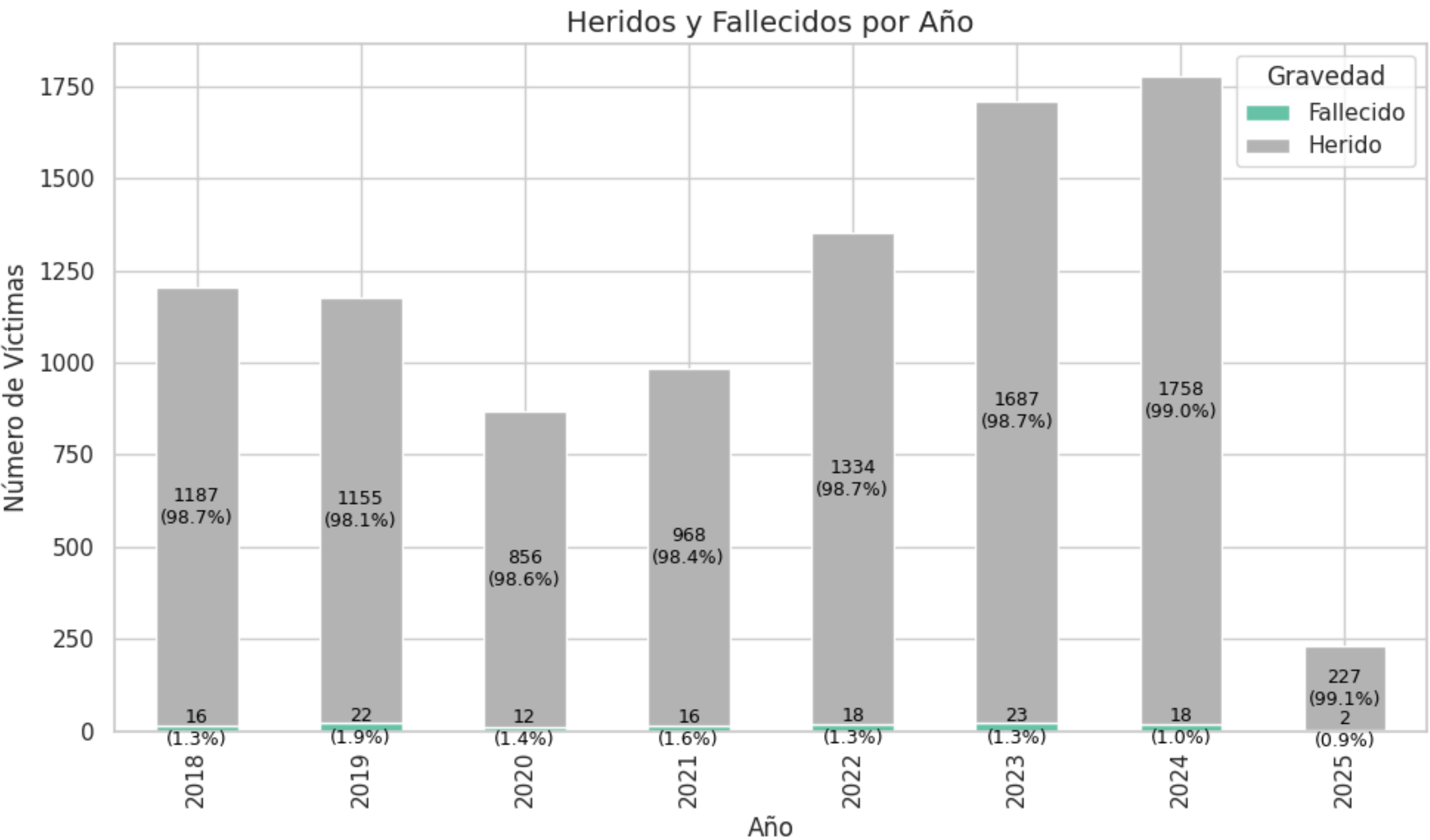
Posibles Causas

- Mayor flujo vehicular en la tarde puede estar vinculado a salidas laborales y escolares.
- Fatiga o distracción al final de la jornada laboral puede influir en la severidad de los siniestros.
- Menor visibilidad y consumo de alcohol podrían explicar ciertos fallecimientos en la noche.
- En la madrugada, aunque hay menos accidentes, la proporción de fallecidos tiende a ser más alta en relación al total, lo que podría indicar exceso de velocidad o conducción bajo efectos.

Recomendaciones

- Reforzar los controles de velocidad y alcoholemia especialmente en Madrugada y Noche.
- Implementar campañas de concientización sobre distracción y fatiga en las tardes.
- Promover estrategias de movilidad segura en horarios de alta congestión (p. ej., planes de movilidad laboral segura).
- Mejorar la iluminación en zonas críticas para reducir la severidad en horas nocturnas.

HERIDOS Y FALLECIDOS POR AÑO



Hallazgo Principal

- El año con mayor número de víctimas fue 2019, seguido de 2018 y 2022.
- A lo largo del período, los heridos representan más del 97% de los casos cada año.
- Aunque la cantidad de fallecidos por año es relativamente baja, se mantienen presentes todos los años, con un leve pico en 2022 (18 fallecidos) y en 2023 (15 fallecidos).
- El 2025 muestra cifras bajas ya que solo contiene información hasta el 16 de febrero.

HERIDOS Y FALLECIDOS POR AÑO

Objetivo

Examinar la evolución anual de la gravedad de los siniestros viales en Envigado, diferenciando entre personas fallecidas y heridas entre 2018 y 2025 (hasta el 16 de febrero de 2025).

Justificación del Gráfico

Se utilizó un gráfico de barras verticales apiladas, ideal para representar valores absolutos y proporciones relativas de víctimas por año. La inclusión de valores y porcentajes dentro de cada barra mejora la interpretación del comportamiento de la variable Gravedad a lo largo del tiempo.

Posibles Causas

- Aumento de la movilidad post-pandemia en 2022 podría explicar el repunte.
- Incremento en la densidad vehicular sin un crecimiento proporcional en infraestructura.
- Cambios en hábitos de conducción y distracción al volante en años recientes.
- Persistencia de prácticas de riesgo (alcohol, velocidad) a pesar de campañas institucionales.

Recomendaciones

- Fortalecer políticas de prevención enfocadas en el comportamiento vial del conductor.
- Incrementar puntos de control móviles en horarios y lugares críticos.
- Actualizar campañas de educación vial dirigidas a motociclistas y peatones.
- Utilizar estos datos para diseñar estrategias focalizadas por año, tipo de víctima y severidad.

FALLECIDOS Y LESIONADOS POR BARRIO (TOP 15)



Hallazgo Principal

- Las Vegas se destaca como el barrio con el mayor número absoluto de víctimas, con 2,489 heridos y 45 fallecidos, una cifra significativamente más alta que cualquier otro sector.
- Le siguen Vereda Palmas (880 heridos / 23 fallecidos) y Zona Centro (601 heridos / 5 fallecidos).
- Algunos barrios como Vereda El Escobero (370 heridos / 7 fallecidos), La Pradera (297 / 3) y Alcalá (288 / 2), aunque con menores volúmenes totales, tienen tasas de fallecimiento visibles.
- Barrios como Obrero y Zúñiga presentan 0 fallecidos, a pesar de tener más de 150 heridos cada uno, lo que sugiere que podrían estar mejor dotados en términos de respuesta inmediata, infraestructura o velocidad promedio.

FALLECIDOS Y LESIONADOS POR BARRIO (TOP 15)

Objetivo

Identificar los barrios del municipio de Envigado donde se presentan mayores niveles de siniestralidad vial, distinguiendo entre víctimas fallecidas y heridas, con el fin de priorizar zonas para intervenciones viales y estrategias de prevención.

Justificación del Gráfico

El mapa de calor es útil para comparar simultáneamente múltiples categorías (barrios y tipo de gravedad), permitiendo identificar de forma inmediata: zonas con mayor concentración de incidentes, diferencias significativas entre heridos y fallecidos, barrios que podrían tener letalidad oculta a pesar de un bajo volumen de siniestros.

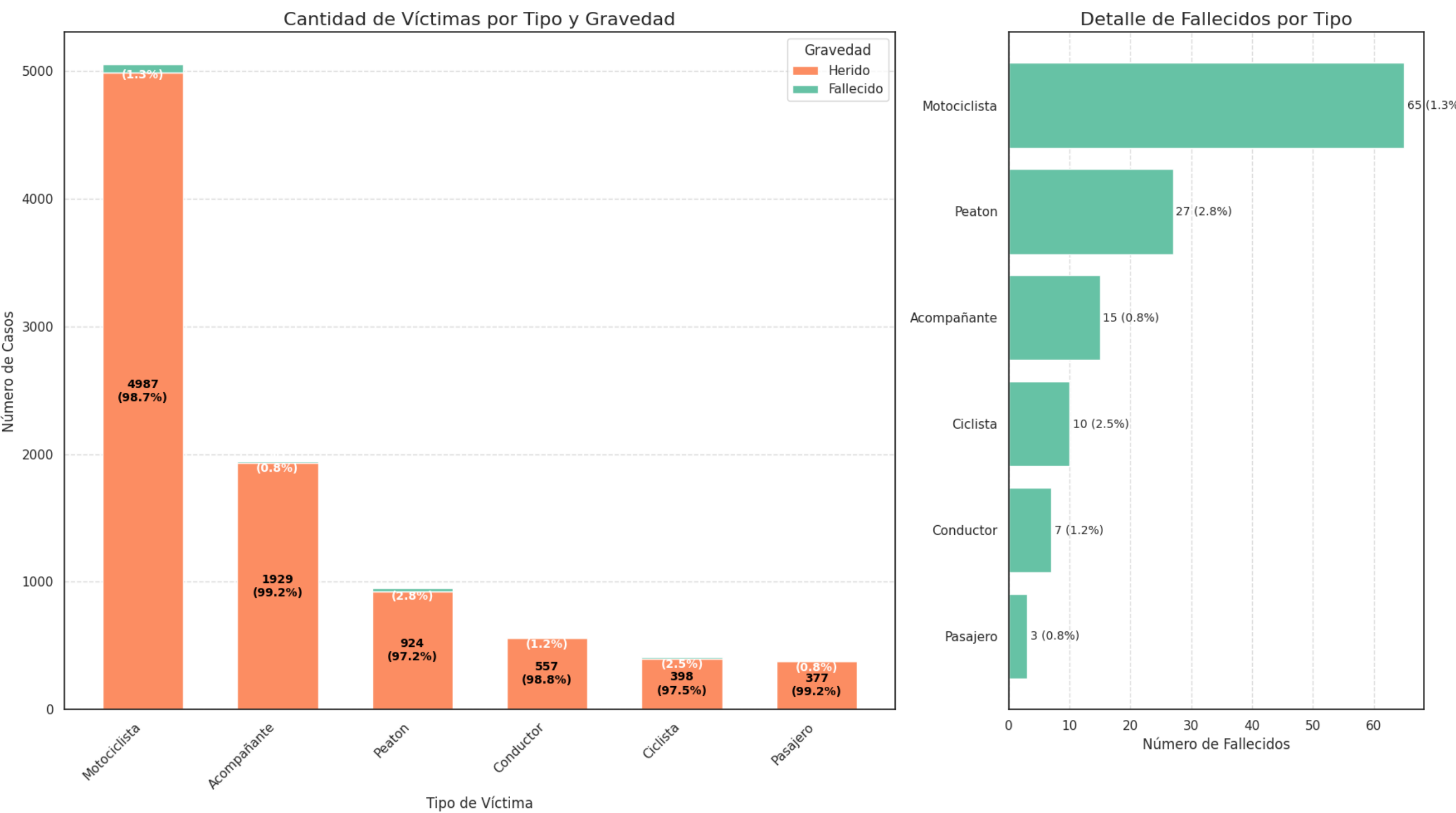
Posibles Causas

- Las Vegas y Vereda Palmas podrían ser corredores de alto tránsito, intersecciones complejas o tener características como alta velocidad promedio, presencia de motociclistas o falta de infraestructura segura para peatones.
- Zonas rurales como Vereda El Escobero y Palmas pueden tener curvas peligrosas, pendientes, baja iluminación o señalización insuficiente.
- Los datos sugieren que los barrios con alta movilidad mixta (peatonal, vehicular y de ciclistas) son más propensos a la siniestralidad letal.

Recomendaciones

- Auditorías viales específicas en Las Vegas y Vereda Palmas: evaluación de cruces, pasos peatonales, reductores, semáforos.
- Implementación de zonas 30 (velocidad máxima 30 km/h) en barrios residenciales de alta siniestralidad como San José, Alcalá y El Dorado.
- Revisión de iluminación y señalización en sectores rurales como Escobero y Pantanillo.
- Lanzar campañas educativas barrio a barrio enfocadas en actores vulnerables: peatones, ciclistas, motociclistas.
- Monitoreo y control de velocidad en tramos críticos, apoyado por cámaras o radares inteligentes.

CANTIDAD DE VÍCTIMAS POR TIPO Y GRAVEDAD



Hallazgo principal

- Los motociclistas son, con gran diferencia, el grupo más afectado tanto en número de heridos como de fallecidos.
- Motociclistas: 5,052 víctimas en total 4,987 heridos (98.7%) y 65 fallecidos (1.3%).
- Les siguen en volumen los acompañantes (1,929) y peatones (951), aunque con una letalidad menor.
- En términos de porcentaje de fallecidos, los peatones (2.8%) y ciclistas (2.5%) muestran una tasa mayor de letalidad que otros tipos, a pesar de su menor volumen absoluto.
- El grupo pasajero tiene la menor cantidad de fallecimientos (solo 3), representando un 0.8% del total en esa categoría.
- El gráfico derecho permite evidenciar que los peatones y ciclistas, aunque menos numerosos, presentan una mayor vulnerabilidad ante accidentes fatales, lo que podría pasar desapercibido si solo se observaran los datos globales.

CANTIDAD DE VÍCTIMAS POR TIPO Y GRAVEDAD

Objetivo

Analizar la distribución de las víctimas de siniestros viales en Envigado entre 2018 y 2025, segmentadas por tipo de víctima y gravedad del incidente (Herido o Fallecido), para identificar los grupos más vulnerables.

Justificación del gráfico

Se usaron dos tipos de gráficos combinados para ofrecer una visión completa: Barras verticales apiladas (izquierda) para visualizar la proporción de heridos y fallecidos por cada tipo de víctima. Barras horizontales (derecha) centradas en el detalle de fallecidos, para destacar las categorías con mayor letalidad relativa, que suelen quedar opacadas en los gráficos apilados cuando las cantidades son bajas. Esta combinación permite comparar tanto la magnitud absoluta como la severidad relativa de los casos.

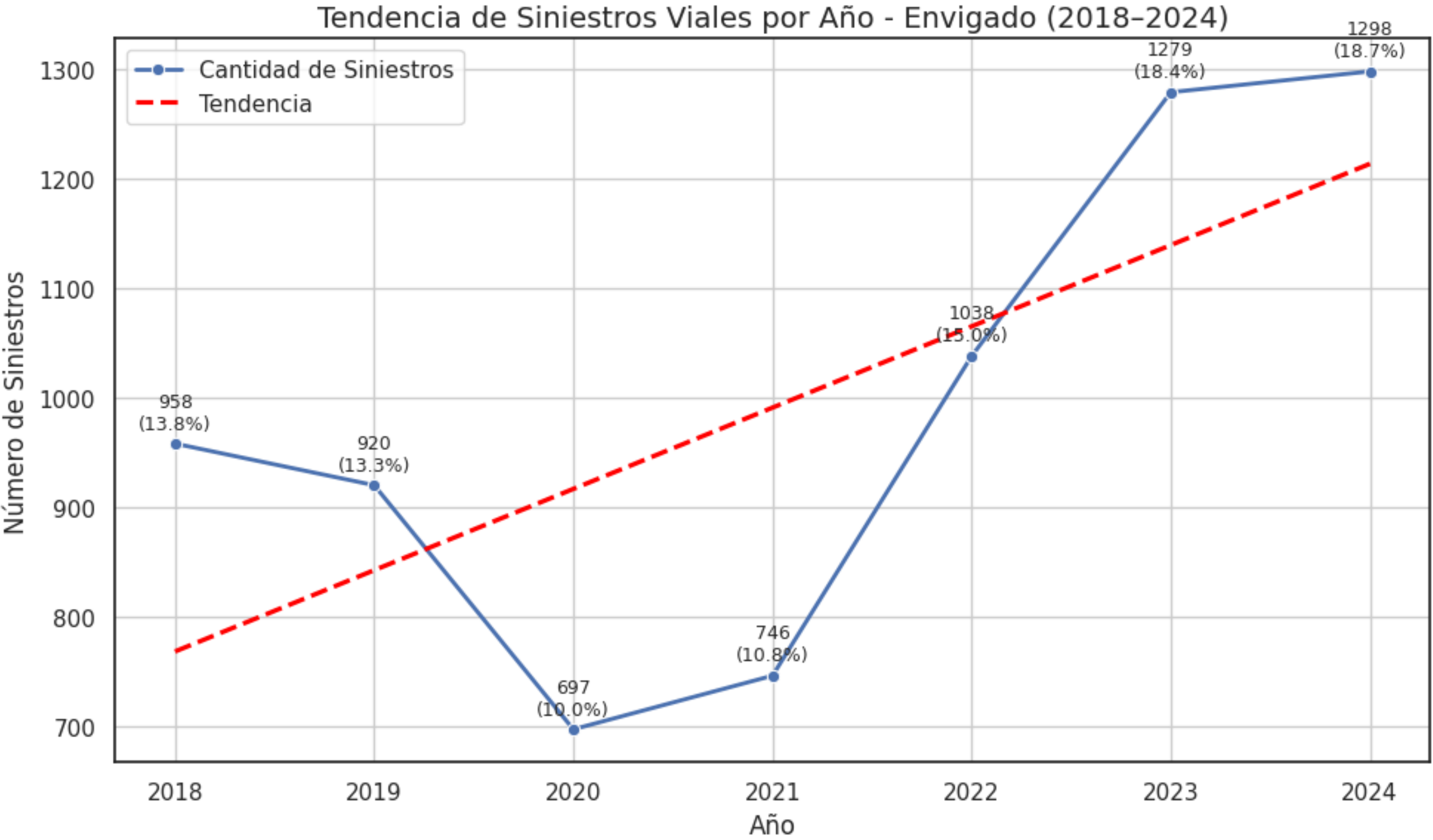
Posibles causas

- Motociclistas: Exposición directa al impacto, alta velocidad, menor protección física, alta circulación en vías urbanas.
- Peatones y ciclistas: Falta de infraestructura segura (ciclorrutas, pasos peatonales), escasa visibilidad nocturna, imprudencias de conductores.
- Acompañantes y pasajeros: Más protegidos por la estructura del vehículo, lo que reduce la tasa de mortalidad.
- Conductores: Mejor percepción del riesgo y uso de dispositivos de seguridad como cinturón o casco.

Recomendaciones

- Campañas de educación vial específicas para motociclistas y ciclistas, enfocadas en el uso del casco, manejo defensivo y límites de velocidad.
- Mejoramiento de la infraestructura vial, con énfasis en zonas de alto tránsito peatonal y en la construcción de ciclorrutas segregadas.
- Controles más estrictos de velocidad y embriaguez en horarios de mayor circulación.
- Incorporar tecnologías de seguridad pasiva (como ABS o frenado automático) en motos y vehículos públicos.
- Programas comunitarios de concientización para peatones y promoción del respeto mutuo entre todos los actores viales.

REGRESIÓN LINEAL Y MODELO PREDICTIVO



*Nota: El año 2025 fue excluido del análisis debido a que los datos disponibles solo cubren hasta el 16 de febrero.

Hallazgo principal

- El número de siniestros aumenta de forma sostenida entre 2021 y 2024.
- El año 2024 representa el punto más alto del periodo, con un 18.7% del total.
- El año 2020 muestra una caída abrupta debido a las restricciones de movilidad por la pandemia.
- La línea de tendencia es claramente ascendente, lo que evidencia un empeoramiento progresivo en la siniestralidad vial en el municipio.

REGRESIÓN LINEAL Y MODELO PREDICTIVO

TENDENCIA DE SINIESTROS VIALES POR AÑO (2018-2024)

Objetivo

Visualizar la tendencia real y completa de siniestros viales ocurridos en Envigado entre los años 2018 y 2024, excluyendo el 2025 por falta de datos completos.

Justificación del gráfico

Se usó un gráfico de líneas con puntos y línea de tendencia porque:

- Permite observar claramente la evolución interanual de los incidentes.
- Muestra tanto valores absolutos como porcentajes respecto al total.
- Se acompaña de una línea de regresión para analizar la dirección de la tendencia.
- Además, se añadió una nota explicativa clave que: Evita interpretaciones erróneas por la exclusión del 2025. Aumenta la transparencia y rigurosidad del análisis.

Posibles causas

- Mayor flujo vehicular en años recientes.
- Débil aplicación de normas de tránsito.
- Crecimiento urbano sin adecuación vial.
- Efecto rebote tras la pandemia: más vehículos y conductores nuevos sin suficiente experiencia.

Recomendaciones

- Fortalecer las estrategias de prevención vial sostenidas durante todo el año.
- Analizar en profundidad el 2024 para entender las causas específicas del pico de siniestros.
- Priorizar zonas críticas y franjas horarias con mayor incidencia.
- Invertir en infraestructura vial y campañas de educación vial basadas en evidencia.

REGRESIÓN LINEAL Y MODELO PREDICTIVO

Desempeño en Entrenamiento

- *MSE (Error Cuadrático Medio): 2530.67*

Este valor indica que, en promedio, las predicciones del modelo tienen una desviación moderada respecto a los datos reales de entrenamiento.

- *R^2 (Coeficiente de Determinación): 0.96*

Un valor excelente. Significa que el modelo logra explicar el 96% de la variabilidad en los datos de entrenamiento. Esto sugiere un ajuste muy preciso sobre los datos que ya conoce.

Desempeño en Prueba

- *MSE: 189030.86*

Este error es drásticamente mayor al del entrenamiento. Las predicciones del modelo sobre los datos de prueba están muy alejadas de los valores reales.

- *R^2 : -6.29*

Un valor negativo de R^2 indica que el modelo no solo no predice bien, sino que es peor que simplemente asumir el promedio de los valores. Es un claro indicio de sobreajuste (overfitting).

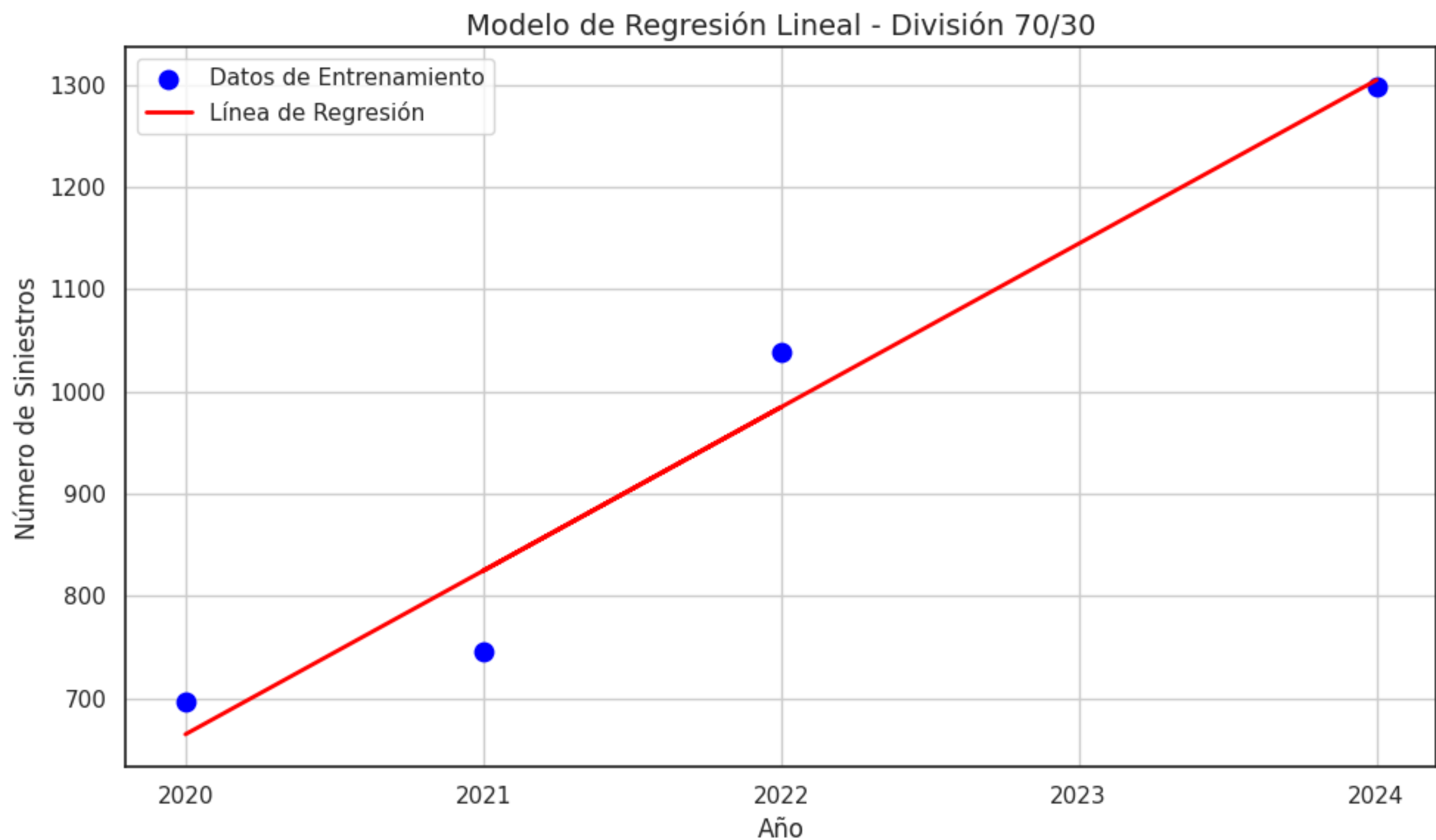
Diagnóstico

El modelo está memorando los datos de entrenamiento pero no generaliza bien a nuevos datos.

Esto suele suceder cuando:

- Hay muy pocos datos disponibles (solo 7 años).
- La división en 70/30 genera conjuntos demasiado pequeños para que el modelo aprenda correctamente.
- La relación año-siniestros no sigue una tendencia lineal constante y el modelo lineal no logra capturar otras variaciones.

MODELO DE REGRESIÓN LINEAL DIVISIÓN 70/30



Observaciones clave

La línea se ajusta razonablemente bien a los datos dentro del entrenamiento, lo cual fue confirmado con un R^2 de 0.96, indicando que el modelo explica el 96% de la variabilidad de los datos en entrenamiento.

Sin embargo, no se ven los puntos de prueba (30% de los datos) en este gráfico, por lo que no se puede evaluar aquí visualmente si el modelo generaliza bien a nuevos datos. Para eso se requiere un gráfico con las predicciones de prueba también.

Interpretación estratégica

El modelo tiene un ajuste visualmente coherente sobre el conjunto de entrenamiento, lo cual es positivo. No obstante, como vimos en las métricas anteriores, el rendimiento en el conjunto de prueba fue pobre, lo que indica que el modelo tiene baja capacidad de generalización y posiblemente se haya sobre ajustado a estos datos específicos.

La cantidad limitada de años disponibles (solo 7) también limita la estabilidad del modelo.

MODELO DE REGRESIÓN LINEAL DIVISIÓN 70/30

¿Qué representa?

Este gráfico muestra la relación entre los años (eje X) y el número de siniestros viales (eje Y) en el municipio de Envigado, utilizando solo el conjunto de entrenamiento (70% de los datos disponibles entre 2018 y 2024) para ajustar una línea de regresión lineal.

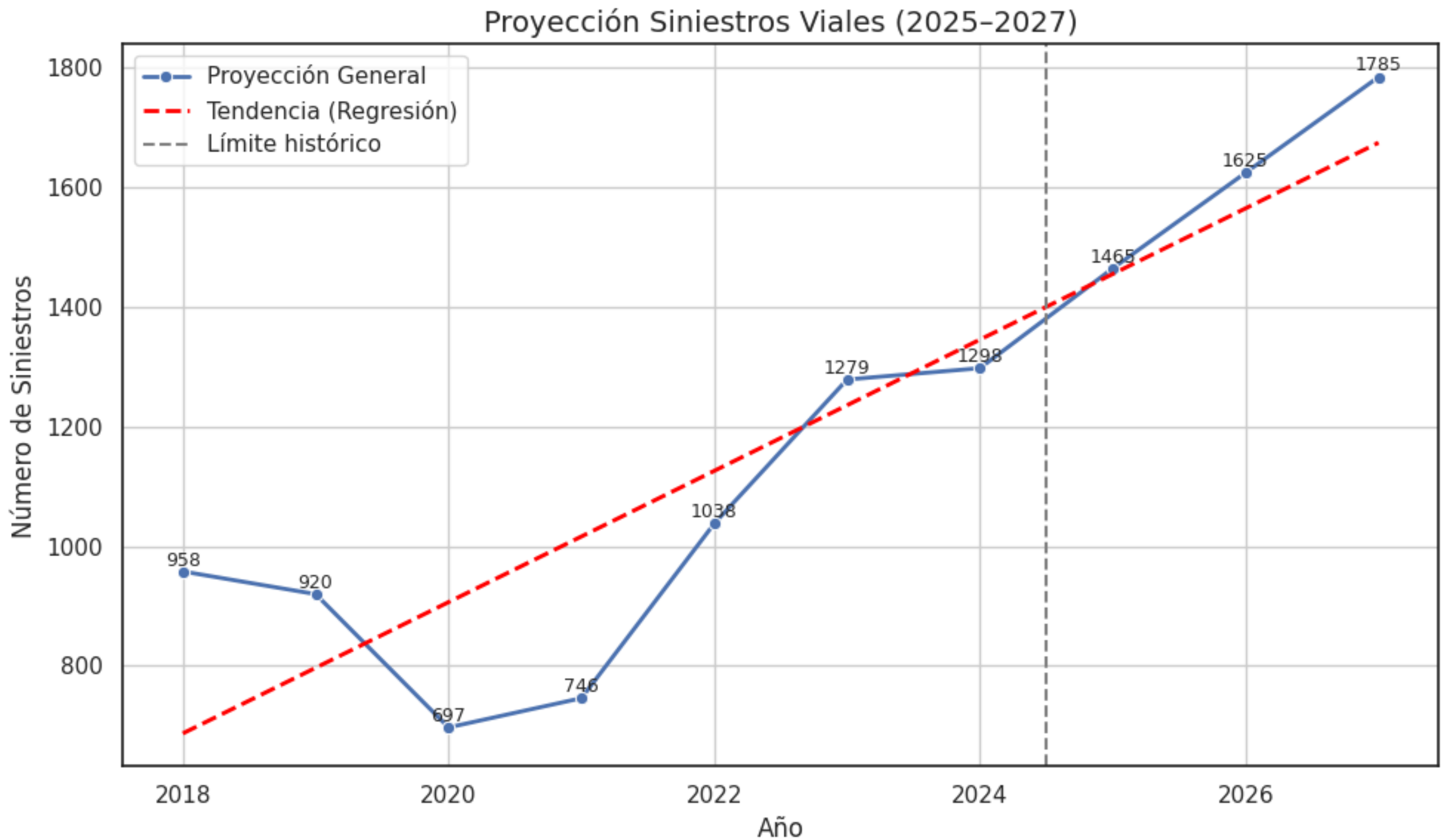
Puntos Azules

Cada punto azul representa el número real de siniestros para un año específico dentro del conjunto de entrenamiento. Se observa una dispersión moderada, es decir, los puntos no siguen una línea perfecta, pero sí muestran cierta tendencia creciente.

Línea Roja

Esta línea roja representa el modelo de regresión lineal entrenado con los datos azules. Su pendiente positiva indica que, según el modelo, el número de siniestros tiende a aumentar con el paso de los años. La línea trata de minimizar la diferencia (error) entre los valores reales y los valores predichos por el modelo.

PROYECCIÓN SINIESTROS VIALES (2025-2027)



Hallazgo Principal

- El gráfico muestra una evolución histórica (2018–2024) y una proyección futura (2025–2027) del número de siniestros viales en el municipio de Envigado.
- Los puntos azules representan los datos reales (históricos) y las predicciones para los próximos tres años.
- La línea azul traza la tendencia general del número de siniestros año a año.
- La línea roja discontinua corresponde al modelo de regresión lineal, una aproximación matemática que resume la tendencia global del fenómeno.
- La línea punteada vertical indica el límite histórico: a partir de ese punto (2025), los datos son proyecciones.

Según la predicción

- Para 2025 se estiman 1,468 siniestros,
- Para 2026 se proyectan 1,625 siniestros,
- Y para 2027 la proyección alcanza los 1,785 siniestros.
- Esto indica una tendencia claramente ascendente si no se implementan acciones correctivas.

PROYECCIÓN SINIESTROS VIALES (2025-2027)

Objetivo

El objetivo de este análisis es estimar el comportamiento futuro del número de siniestros viales en el municipio de Envigado mediante un modelo de regresión lineal simple, entrenado sobre datos históricos del periodo 2018–2024. Esta proyección tiene como finalidad anticipar posibles escenarios de aumento o reducción de la siniestralidad en los años 2025, 2026 y 2027, y así proporcionar una base técnica sólida para la planificación estratégica de intervenciones en movilidad, seguridad vial y prevención de accidentes por parte de las autoridades locales y actores clave del territorio.

Justificación del Gráfico

La elección de este gráfico responde a varias razones clave:

- **Proyección basada en datos reales:** El modelo se construye con datos históricos de 2018 a 2024, excluyendo 2025 por falta de representatividad completa, lo que fortalece la calidad de la predicción.
- **Facilidad de interpretación:** La representación gráfica permite identificar visualmente la evolución del fenómeno y proyectar escenarios futuros de forma clara.
- **Modelo ajustado:** La línea de tendencia (regresión) simplifica la complejidad de los datos y permite observar si el comportamiento de los siniestros sigue un patrón creciente, decreciente o estable.
- **Herramienta para la toma de decisiones:** Este tipo de análisis predictivo es indispensable para que autoridades locales, investigadores, tomadores de decisiones y ciudadanía en general comprendan el posible rumbo del problema si no se toman medidas correctivas a tiempo.

3 Conclusiones

- **Concentración geográfica crítica:** Se evidenció una alta concentración de siniestros viales en ciertas localidades específicas de Envigado, lo que sugiere focos de riesgo persistentes en el territorio. Esta recurrencia territorial indica deficiencias estructurales o de control que deben abordarse con urgencia.
- **Participación desproporcionada de motociclistas:** Los motociclistas representan el grupo más afectado tanto en frecuencia de accidentes como en severidad de consecuencias. Este grupo supera significativamente a otros actores viales, confirmando que son el eslabón más vulnerable del sistema de movilidad urbana del municipio.
- **Franja horaria de alto riesgo identificada:** Se identificaron picos de accidentalidad entre las 6:00 a.m. y 8:00 a.m., así como entre las 5:00 p.m. y 7:00 p.m., coincidiendo con las horas de mayor flujo vehicular y desplazamientos laborales y escolares. Esto refuerza la necesidad de medidas focalizadas en esas franjas.
- **Aumento constante de siniestros hasta 2024:** La tendencia histórica muestra un incremento sostenido de los siniestros desde 2018 hasta 2024, con un ligero descenso en 2020 atribuible a la pandemia. Esta evolución confirma un agravamiento del problema a pesar de los esfuerzos actuales de control.
- **Estacionalidad en la siniestralidad:** Meses como septiembre, octubre y noviembre concentran mayores reportes de siniestros, lo cual puede estar relacionado con factores climáticos, eventos locales o dinámicas específicas del calendario académico y laboral.
- **Participación alarmante de acompañantes/pasajeros:** El análisis reveló una alta proporción de víctimas tipo "acompañante" o "pasajero", especialmente en vehículos particulares y públicos. Esto implica que muchos siniestros no solo afectan al conductor sino también a personas externas que no tienen control directo sobre la conducción.
- **Gravedad de los accidentes y condiciones climáticas:** La mayoría de los siniestros ocurre en condiciones climáticas normales, lo que sugiere que el problema está más relacionado con el comportamiento humano y la infraestructura vial que con factores ambientales extremos.
- **Alta tasa de no reporte en variables críticas:** Persisten campos sin información (como causa del accidente o embriaguez) que limitan la capacidad de diagnóstico completo. Este vacío reduce el poder explicativo de los análisis y evidencia debilidades en el sistema de reporte y registro institucional.

4 Recomendaciones

Para autoridades de tránsito y Secretaría de Movilidad

- ***Intervención territorial priorizada:*** Realizar intervenciones viales específicas (como señalización, reductores de velocidad, pasos peatonales iluminados y control semafórico inteligente) en las localidades con mayor concentración de siniestros. Estas zonas deben convertirse en puntos focales de fiscalización y rediseño urbano.
- ***Controles intensivos en franjas críticas:*** Implementar operativos de control vial (velocidad, embriaguez, uso del casco/cinturón) de forma prioritaria durante las horas pico (6-8 a.m. y 5-7 p.m.), donde se concentra la mayoría de los accidentes. Esta medida debe ir acompañada de campañas de sensibilización.
- ***Monitoreo permanente del parque motociclista:*** Diseñar e implementar una estrategia integral para el control del comportamiento de los motociclistas, incluyendo registros actualizados, capacitaciones obligatorias, incentivos por conducción segura y sanciones efectivas por reincidencia.

Para instituciones educativas

- ***Formación temprana en movilidad segura:*** Incorporar en los planes de estudio programas permanentes de educación vial, desde edad escolar, que fomenten comportamientos responsables tanto como peatones, ciclistas o futuros conductores. Esta estrategia promueve cambios culturales sostenibles a largo plazo.

Para operadores de transporte público

- ***Protocolos de conducción y evaluación continua:*** Exigir capacitaciones periódicas y controles psicotécnicos a conductores, así como establecer protocolos claros para la atención de emergencias. Se debe priorizar el bienestar de los pasajeros como eje central del servicio público de transporte.

Para planeación urbana

- ***Rediseño del espacio público con enfoque de seguridad vial:*** Incluir criterios de seguridad vial como eje transversal en nuevos desarrollos viales, priorizando zonas pacificadas, ciclo rutas seguras, cruces semaforizados y corredores escolares protegidos. El diseño urbano debe actuar como mecanismo de prevención.

Para el sistema de información y reporte

- ***Fortalecimiento del registro de siniestros viales:*** Mejorar la calidad del registro mediante formación a agentes de tránsito y desarrollo de plataformas digitales que permitan capturar datos de forma más precisa y completa. Esto elevará la calidad de los futuros análisis y permitirá monitorear en tiempo real.

Recomendación transversal para todos los actores

- ***Articulación interinstitucional permanente:*** Establecer una mesa técnica de seguridad vial intersectorial, que permita integrar esfuerzos entre la alcaldía, Secretaría de Movilidad, instituciones educativas, operadores de transporte, ciudadanía y actores privados. Solo una estrategia integral y sostenida permitirá reducir la siniestralidad.

GITHUB

El siguiente enlace nos permite abrir el archivo:

“Siniestros_Viales_Envigado_2018_2025.ipynb” en el cual se encuentra el proyecto completo con las diferentes etapas como son:

- Código completo y detallado
- Introducción
- Desarrollo del proyecto
- Conclusiones
- Recomendaciones

Además, se podrá encontrar la base de datos

“Siniestros_Viales_Envigado_2018_2025.xlsx” la cual se utilizó para este análisis y el archivo PDF ***“Siniestros_Viales_Envigado_2018_2025.pdf”***.

Link: https://github.com/mdar1972/proyecto_bootcamp/tree/eda